

ЛЕКЦИЯ 12

Пренасяне на глас и видео през Интернет. Протоколи за VoIP.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

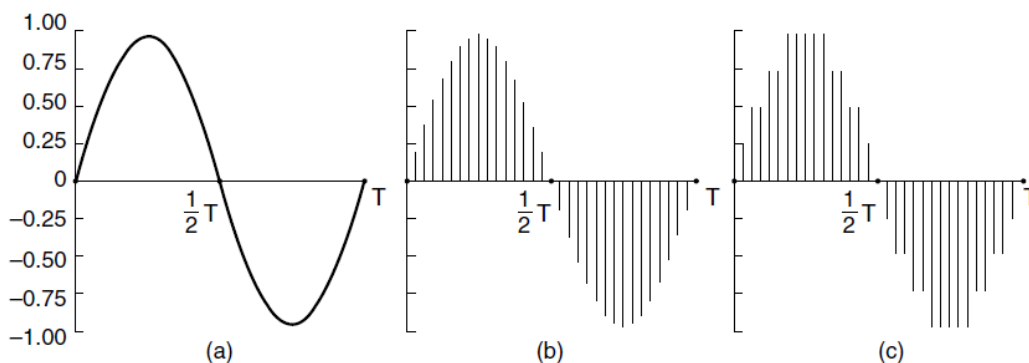
- С развитието на Интернет, много фирми видяха ползи за минимизиране на разходите, за предоставяните услуги, чрез пренос на глас по IP мрежи;
- Това постави основа за разработване на стандарти, проектиране на крайни устройства (терминали) и шлюзове (gateways) и за разгръщане на услугите в световен мащаб;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

➤ Добавянето на глас и видео към мрежите с пакетна комутация генерира много предизвикателства:

- ◆ Оперативна съвместимост
- ◆ Загуби на пакети
- ◆ Закъснения на пакети
- ◆ Мащабируемост на системите
- ◆ Надеждност на системите
- ◆ Качество на услугите



Device	Sample Rate	Sample Size	Data/sec
Phone (u-law)	8Khz	8 bits	$8\text{Khz} * 8 \text{ bits} = 8\text{KB/sec} = 64\text{Kb/sec}$
AM Radio	11.025Khz	8 bits	$11.025 * 8 \text{ bits} = 11.025\text{KB/sec}$
FM Radio	22.050Khz	16 bits (per channel)	$22.025 * 16 \text{ bits} * 2 \text{ (stereo)} = 88.1 \text{ KB/sec}$
CD (PCM Audio)	44.1Khz	16 bits (per channel)	$44.1 * 16 \text{ bits} * 2 \text{ (stereo)} = 176.2 \text{ KB/sec}$

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

➤ Примерни приложения:

- ◆ Възможност за инсталиране на телефон върху компютър
- ◆ Възможност за връзка с абонат чрез връзка към шлюз, който е най-близо до него, с цел минимизиране на разходите
- ◆ Интранет може да замени необходимите линии за връзка между телефонните централи
- ◆ Отдалечен достъп до телефоните, факс, тел. секретар
- ◆ Възможност да се движим заедно със стационарния си телефон
- ◆ Реализиране на CALL центрове
- ◆ др.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

➤ Допълнителни предизвикателства:

- ◆ Качеството на гласа трябва да бъде сравнимо с този в традиционните телефонни мрежи (PSTN)
- ◆ Основната мрежа трябва да отговаря на строги критерии за производителност, включително минимизиране на:
 - отхвърлянето на повиквания
 - латентността на мрежата
 - загубата на пакети
 - разпадане на установени връзки

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

- Допълнителни предизвикателства:
 - ◆ Управлението на повикванията (сигнализацията) трябва да направи процеса на телефонно обаждане прозрачен за ползвателите, така че те да не знаят каква е технологията, която ползват
 - ◆ Взаимодействие между PSTN / VoIP услуги
 - ◆ Системен мениджмънт, сигурност и счетоводство консолидирани с PSTN

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Изисквания към трафика

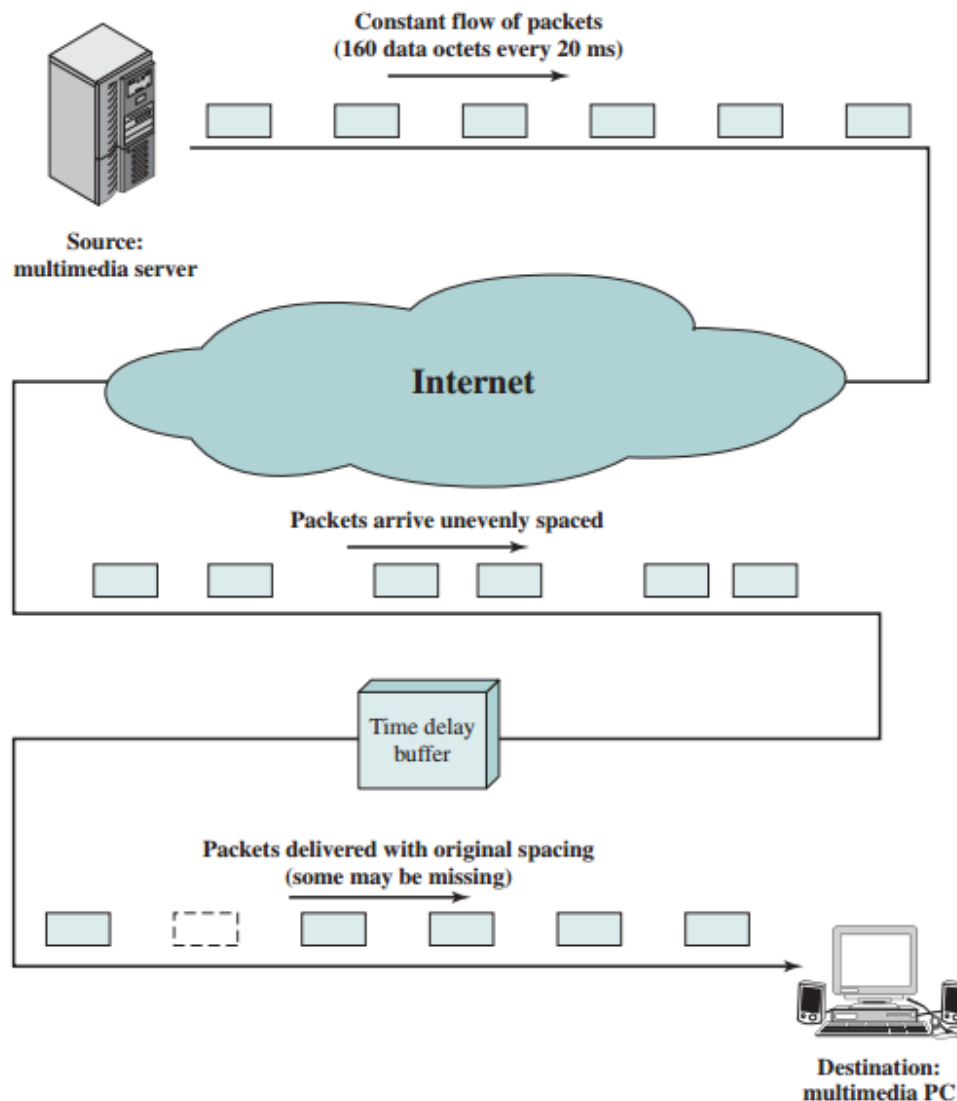
- Високоскоростният, но не в реално време, трафик (трансфер на файлове, електронна поща и др.) изисква:
 - ◆ Висока пропускателна способност
 - ◆ Минимално закъснение на трафика
 - ◆ Висока надеждност (да няма загуба или повреда в данните)

- Приложенията в реално време изискват:
 - ◆ Данните да се доставят с постоянна скорост, равна на скоростта на изпращане
 - ◆ Данните трябва да пристигнат преди крайния срок

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Характеристики на трафика в реално време

- ◆ Сървърът генерира звук, който се предава с 64kbps. Цифровизираният звук се предава на пакети с дължина 1280 бита и всеки нов пакет се изпраща на всеки 20ms);
- ◆ Поради латентността на Интернет времето между пакетите се променя;
- ◆ За да се компенсира това, входящите пакети се буферират, забавят леко и след това се изпращат с постоянна скорост към софтуера, който генерира аудио звука;

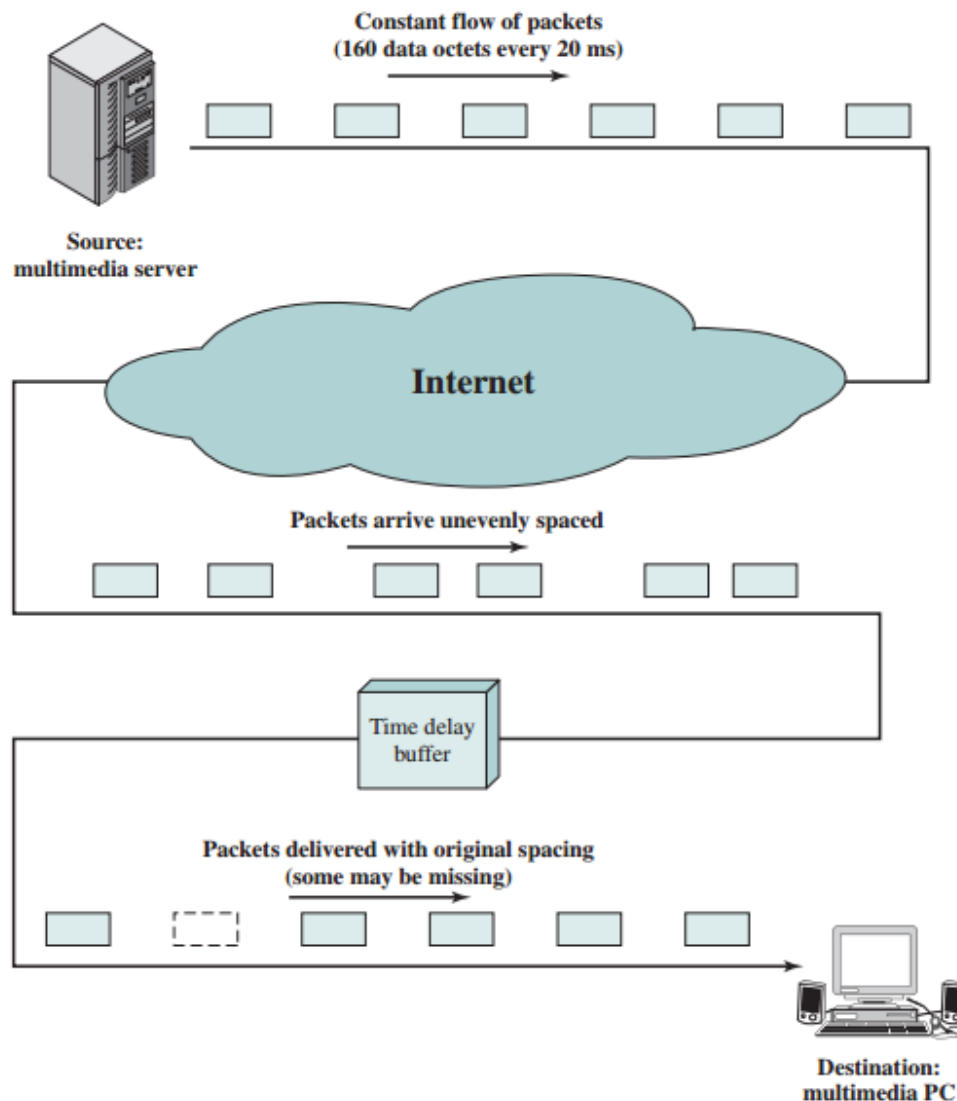


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Характеристики на трафика в реално време

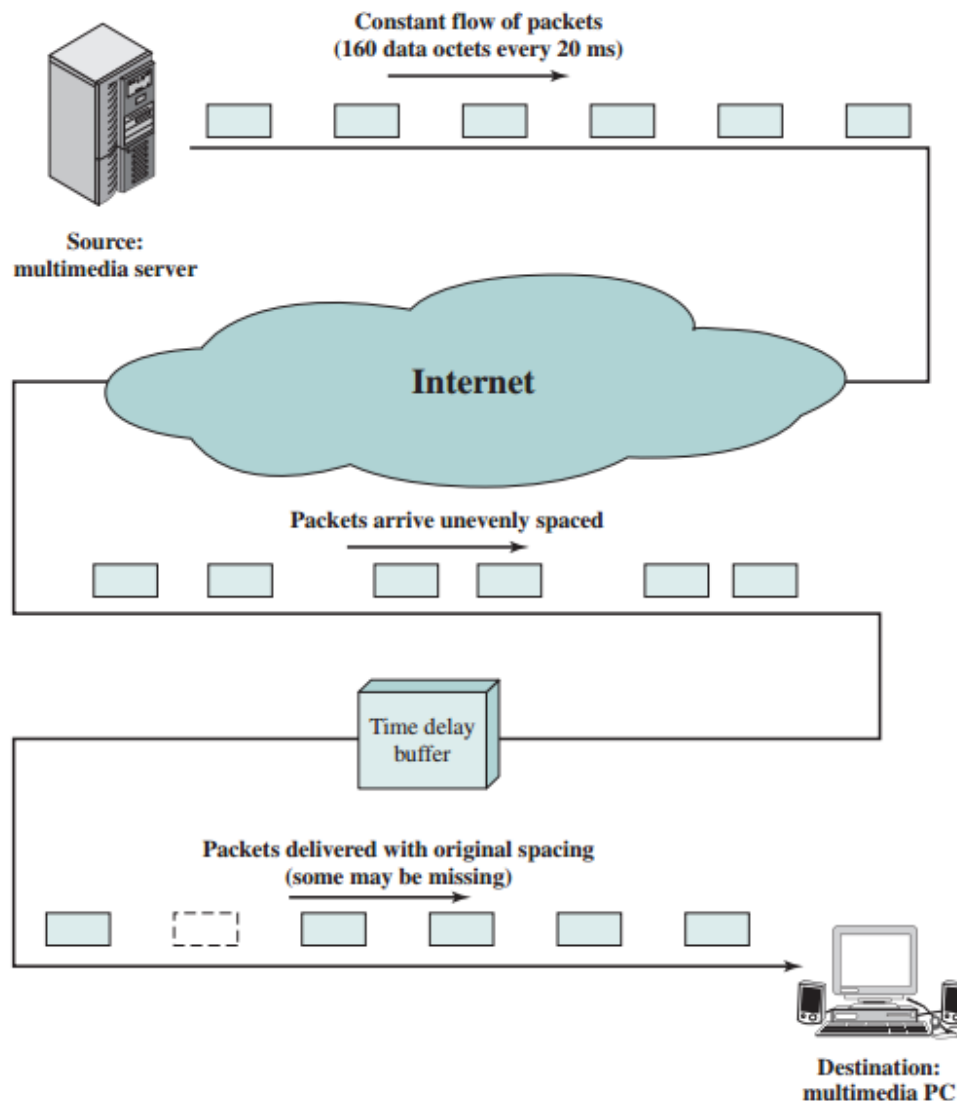
- ◆ Компенсацията, предоставяна от буфера за забавяне, е ограничена;
- ◆ Какво е *delay jitter* (отклонение в закъснението)? - максималното отклонение в закъснението, което се отчита при пакети в една сесия;
- ◆ Пример: Ако минималното закъснение от край до край, наблюдавано за всеки пакет, е 1 ms, а максималното е 6 ms, то тогава отклонението в закъснението е 5 ms. Ако буферът забавя входящите пакети с поне 5 ms, то изходът на буфера ще включва всички входящи пакети.



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Характеристики на трафика в реално време

- ♦ Ако буферът забавя пакетите само с 4 ms, тогава всички входящи пакети, които са имали относително забавяне по-голямо от 4 ms (абсолютно закъснение от повече от 5 ms), ще трябва да бъдат отхвърлени, за да не се получи възпроизвеждане на пакетите в разбъркан ред;
- ♦ От направеното описание на трафика в реално време следва, че той предполага *последователност от пакети с еднакъв размер, генерирани с постоянна скорост*;

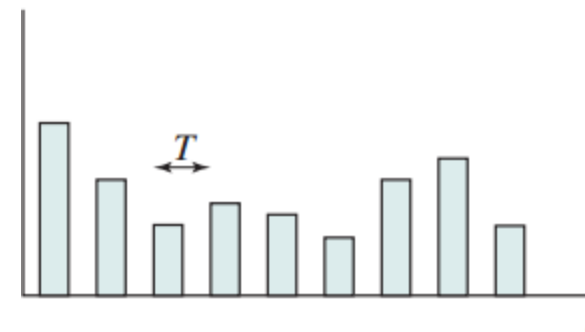
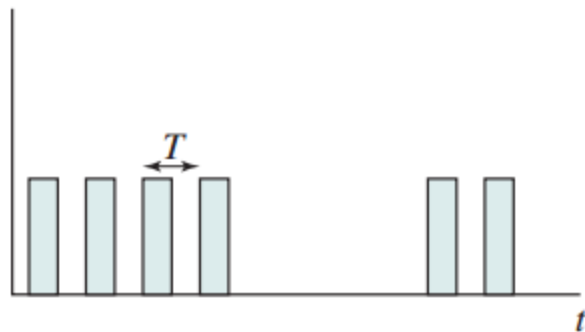
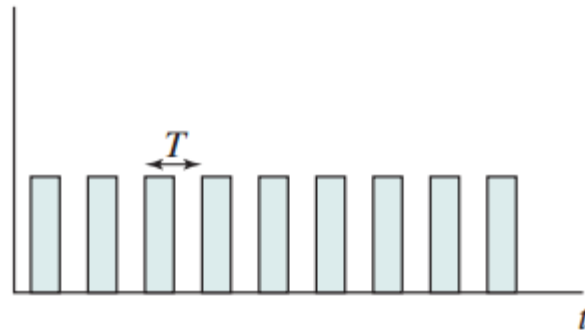


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Характеристики на трафика в реално време

➤ Какви случаи са възможни?

- ♦ *Непрекъснат източник на данни:* Пакети с фиксиран размер се генерират на фиксирани интервали. Това характеризира приложения, които постоянно генерират данни, имат малък излишък и са твърде важни, за да се компресират, така че да има загуби. Примери за това са радарите за контрол на въздушното движение и симулации в реално време;
- ♦ *Вкл. / Изкл. източник:* Източникът редува периоди, когато пакетите с фиксиран размер се генерират на определени интервали и периоди на неактивност. Източникът на глас (телефония или аудиоконферентна връзка) отговаря на този профил;
- ♦ *Пакет с променлив размер:* Източникът генерира пакети с променлива дължина през еднакви интервали от време. Пример за това е дигитализирано видео, в което различните кадри могат да при компресия могат да имат различни коефициенти на компресия за едно и също ниво на качество на изхода;



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Обобщени изисквания към трафика в реално време

- Ниска стойност на отклонението в закъснението (*low jitter*)
- Ниска латентност
- Възможност за лесно интегриране на услуги, които не са в реално време, и тези, които са в реално време
- Адаптиране към динамично променящите се условия в мрежата
- Добра производителност за големи мрежи и при голям брой връзки

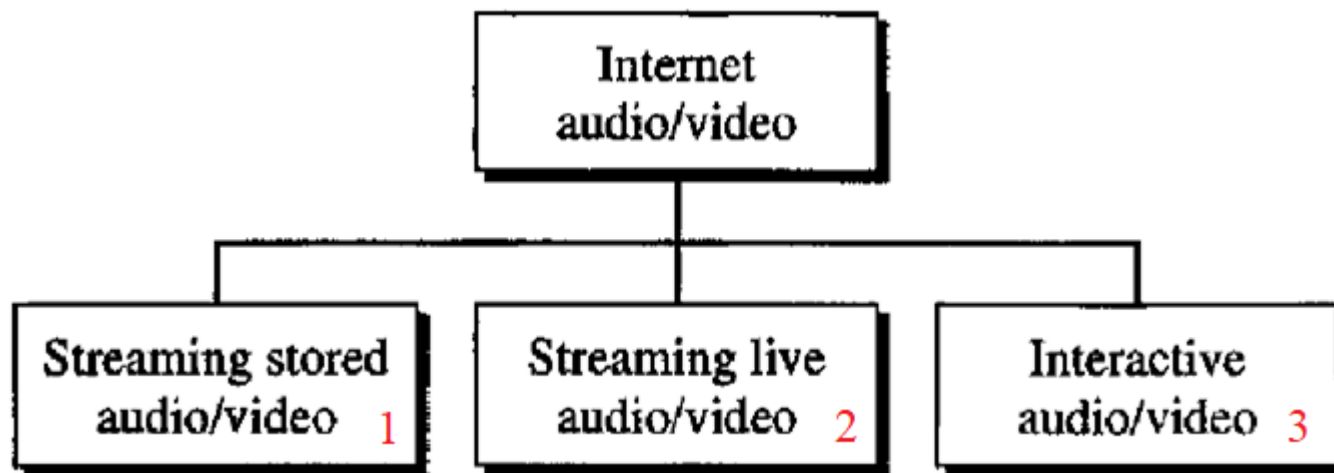
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Обобщени изисквания към трафика в реално време

- Скромни изисквания за буфериране в мрежата
- Високо ефективно използване на капацитета на линиите
- Малък обем на служебните битове в заглавието на пакетите
- Ниски режимни разходи за обработка на пакетите в рамките на мрежата и в крайната система

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи за доставяне на мултимедийно съдържание има?



Примери за:

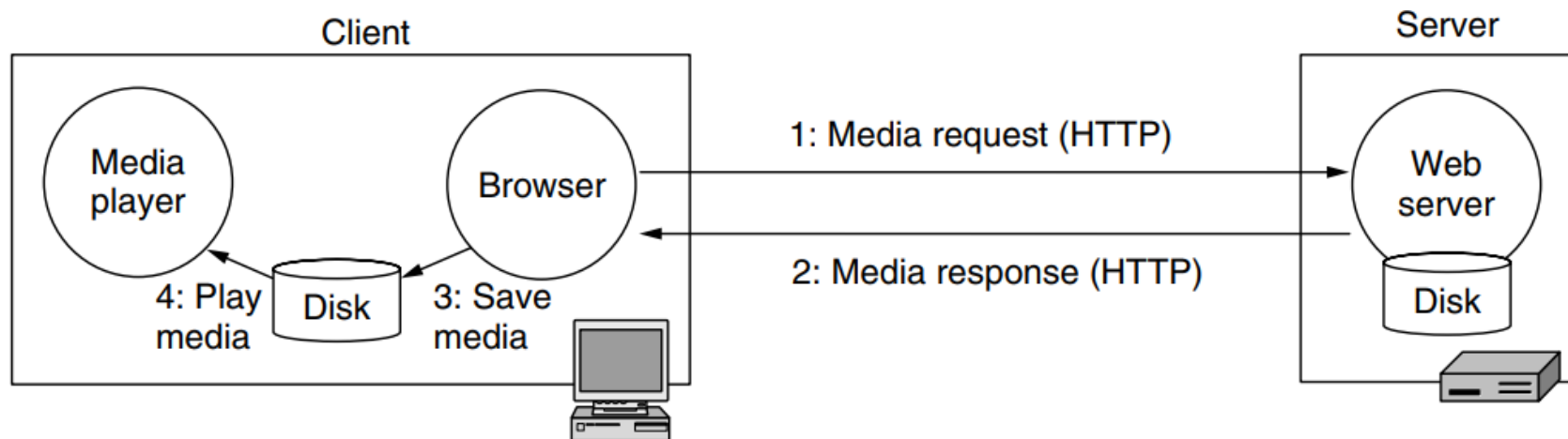
1. Записани песни, филми, лекции, клипове и т.н. (on-demand audio/video, което може да се доставя от мрежа различна от Интернет)
2. Интернет радио, IPTV
3. Интерактивни връзки – IP телефония, видеоконферентни връзки и т.н.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

- Streaming stored Audio/Video (1)
- Чрез уеб сървър

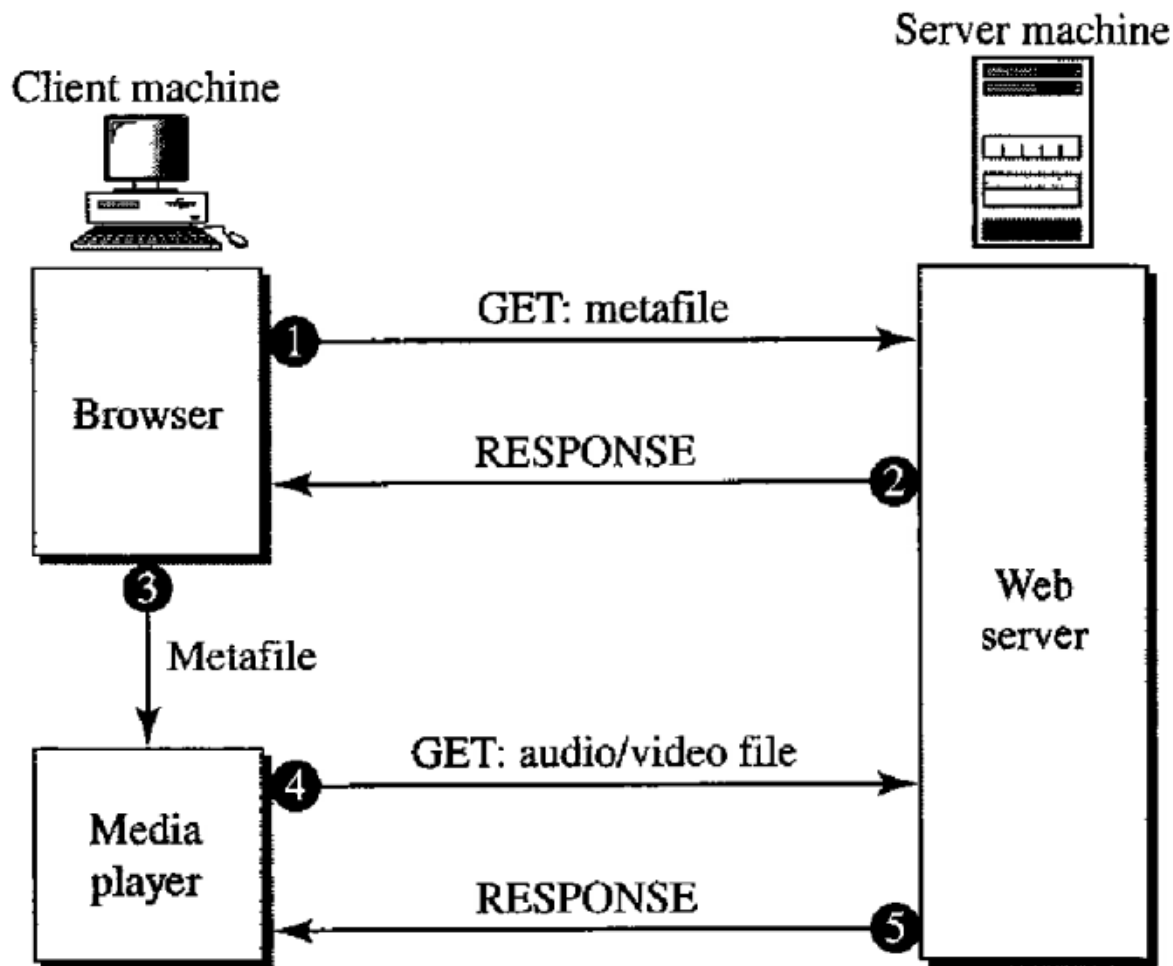


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

➤ Streaming stored Audio/Video

- Чрез уеб сървър и метафайл



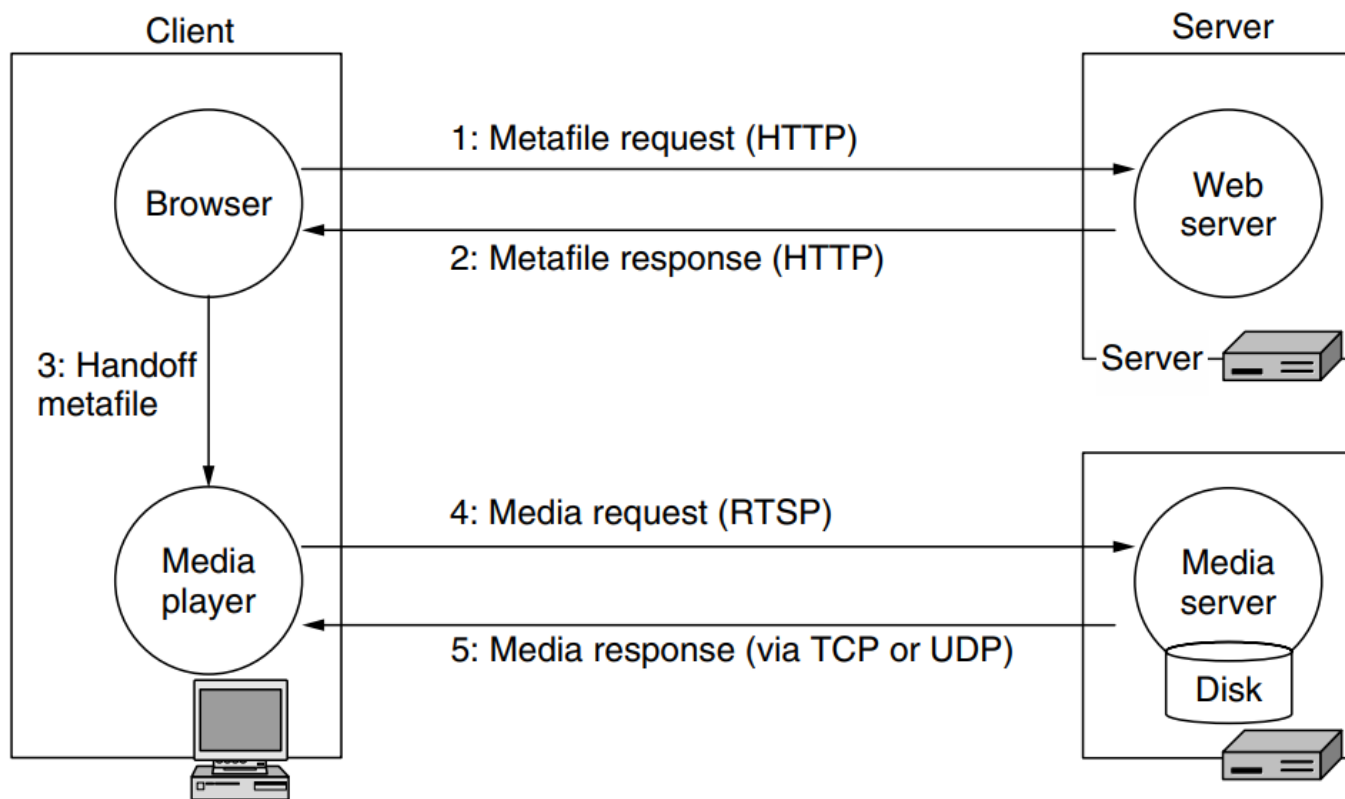
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

➤ Streaming stored Audio/Video

■ Чрез медия сървър



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

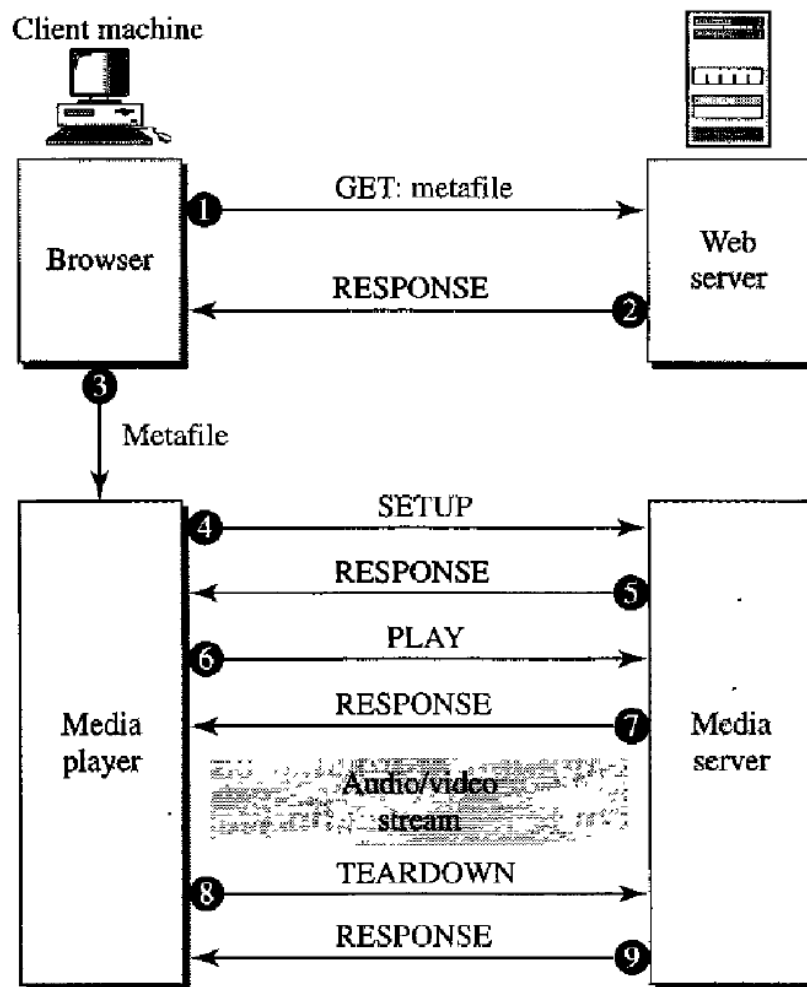
Какви подходи има?

➤ Streaming stored Audio/Video

- Чрез медия сървър и RTSP

Media player извършва четири функции (задачи):

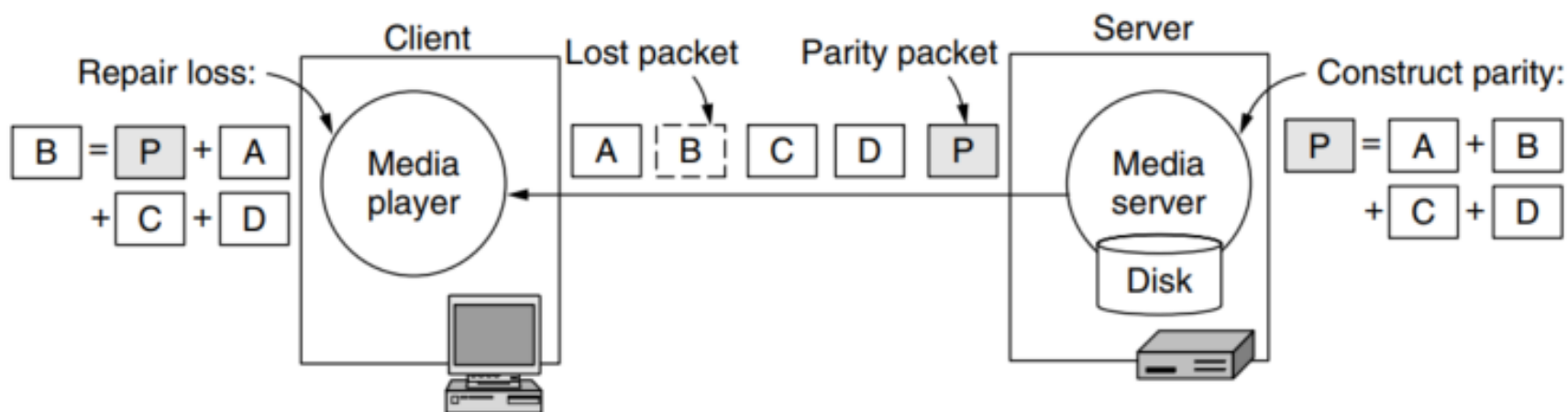
1. Предоставя интерфейс на потребителя
2. Управлява/Коригира грешките при предаване
3. Декомпресира съдържанието
4. Премахва закъснението (jitter)



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

- Streaming stored Audio/Video – Задача 2 Кorigиране на грешките
 - Чрез медия сървър – Forward Error Correction (FEC)

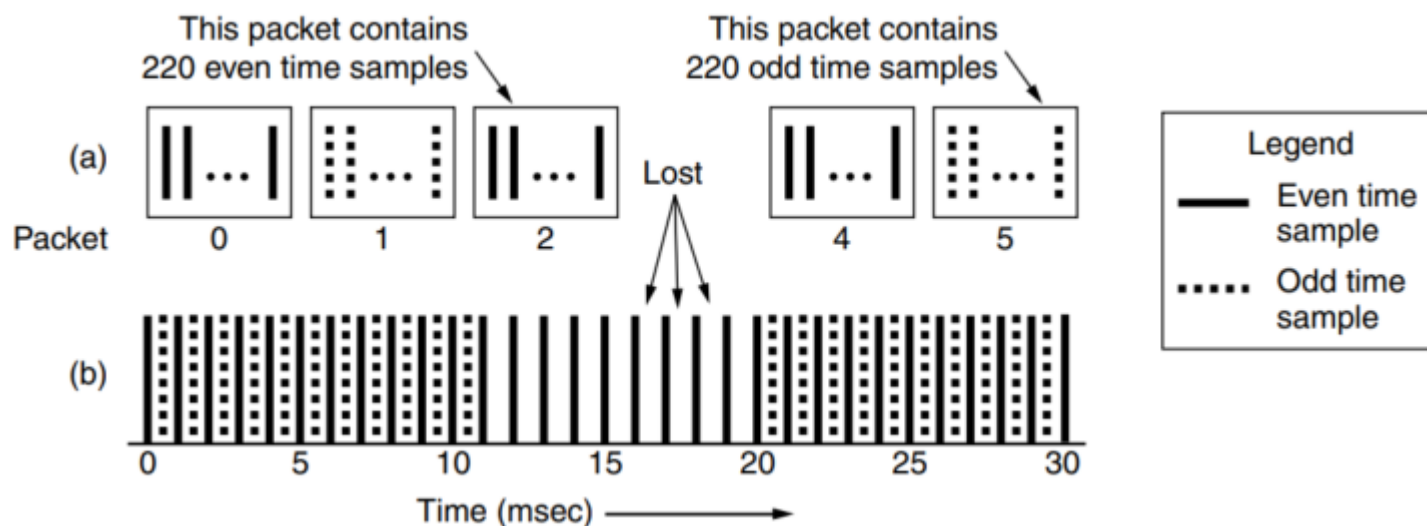


- ✓ При загуба на два пакета – не може да се извърши възстановяване
- ✓ Необходимата честотна лента е с 25% по-голяма
- ✓ Латентността е увеличена (заради изчакването на контролния пакет)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

- Streaming stored Audio/Video – Задача 2 Кorigиране на грешките
 - Чрез медия сървър – interleaving



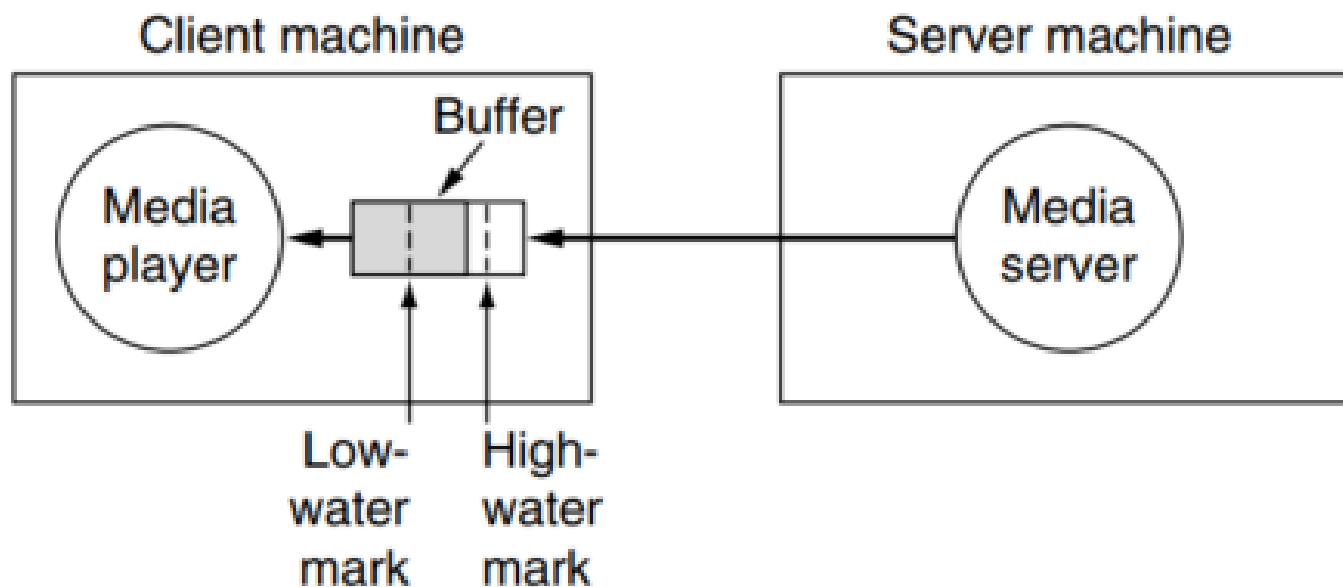
- ✓ 5ms музика се представя с пакет от 220 стерео отчета, всеки един съдържащ две 16 битови числа. За да няма загуба те се предават с два пакета – за четните и нечетните отчети
- ✓ При загуба на пакет ще бъде нарушено качеството, но няма да има прекъсване на излъчването. Работи при липса на компресия.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

- Streaming stored Audio/Video – Задача 3 - декомпресиране
- Streaming stored Audio/Video – Задача 4 - премахване на закъснението



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?

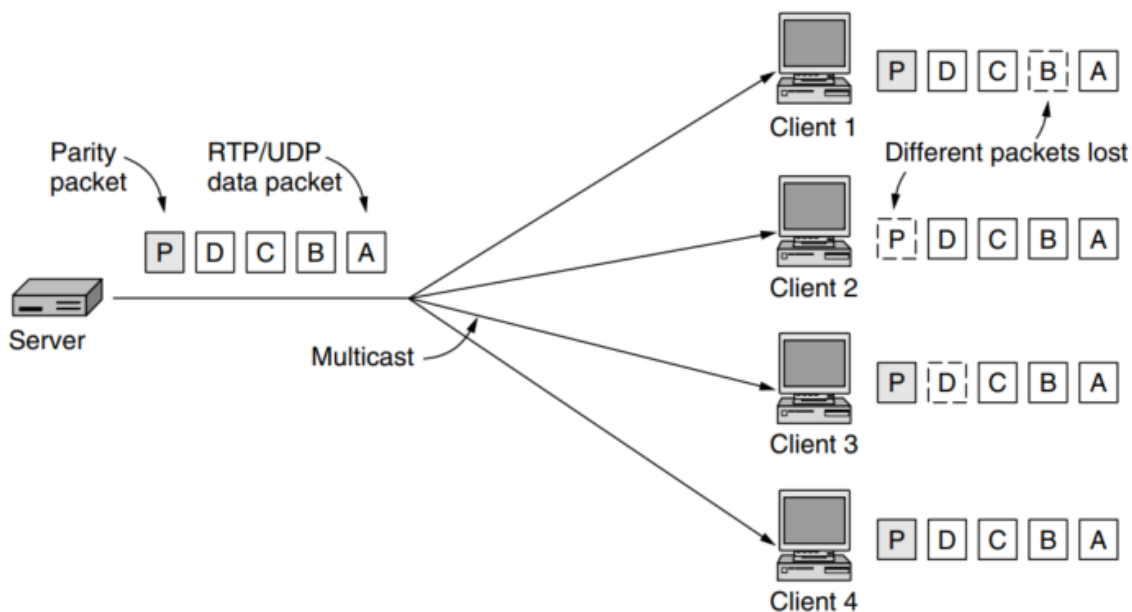
➤ Streaming Live Audio/Video

- Прилики с Streaming stored audio/video:
 - чувствителност към закъсненията
 - не допускат препредаване на данни

- Разлики с Streaming stored audio/video:
 - при Streaming stored audio/video се използва unicast комуникация
 - при Streaming live audio/video се използва multicast комуникация (! но не винаги !) (UDP + RTP)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какви подходи има?



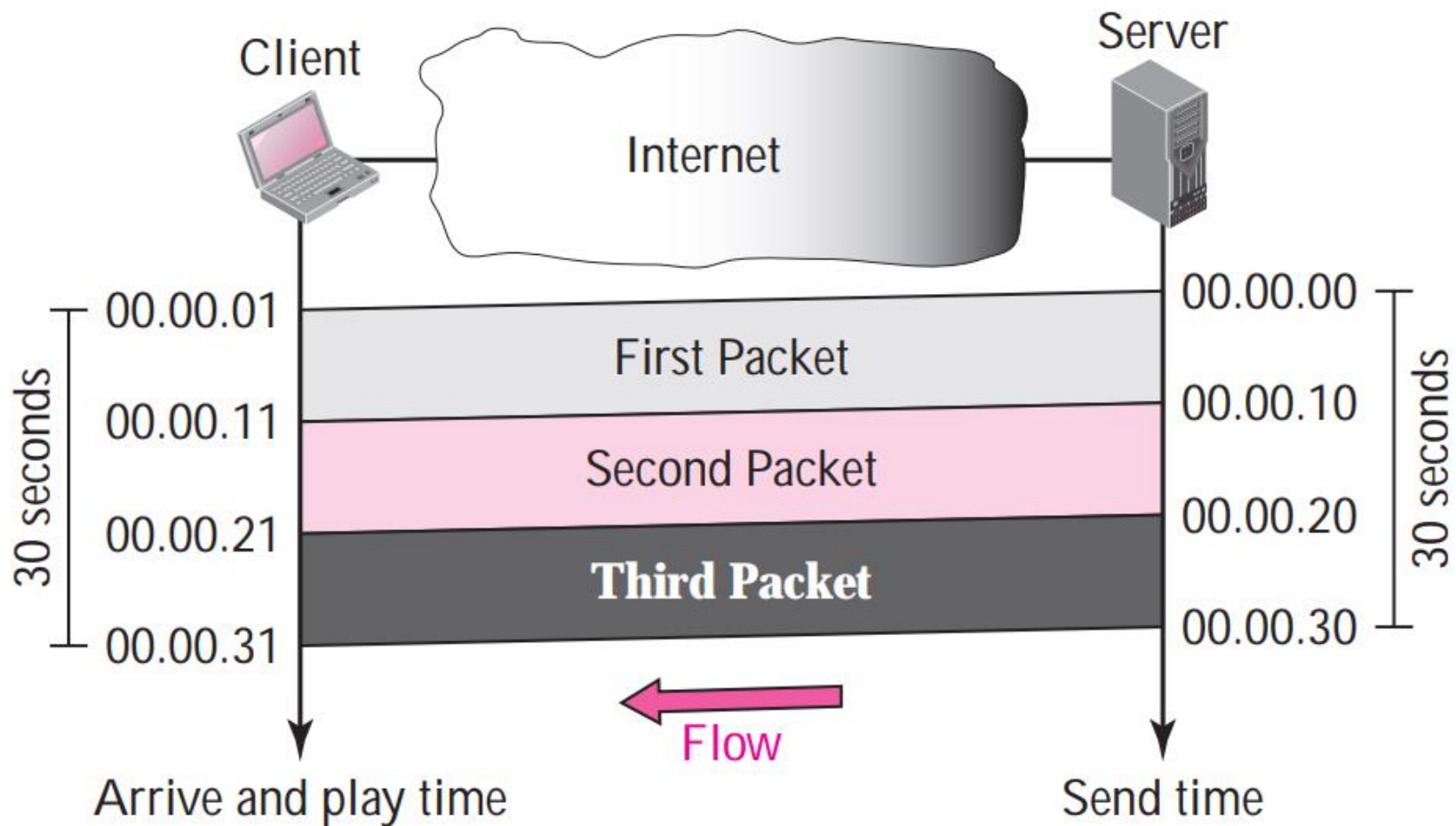
➤ Real-time interactive Audio/Video

- комуникацията се извършва в реално време
- използва се multicast адресиране
- използва се timestamp
- транслация
- смесване

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

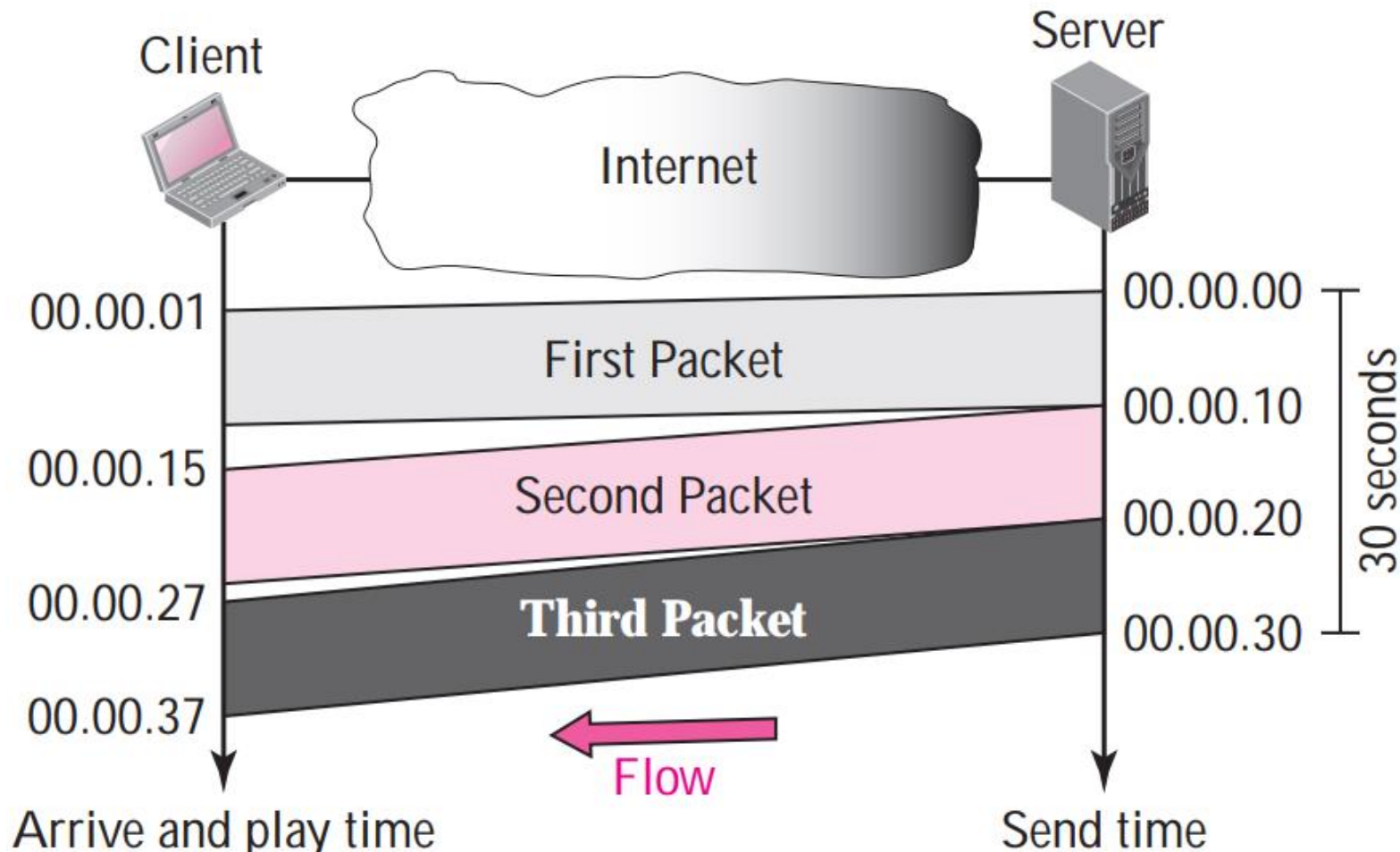
Характеристики на трафика в реално време



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

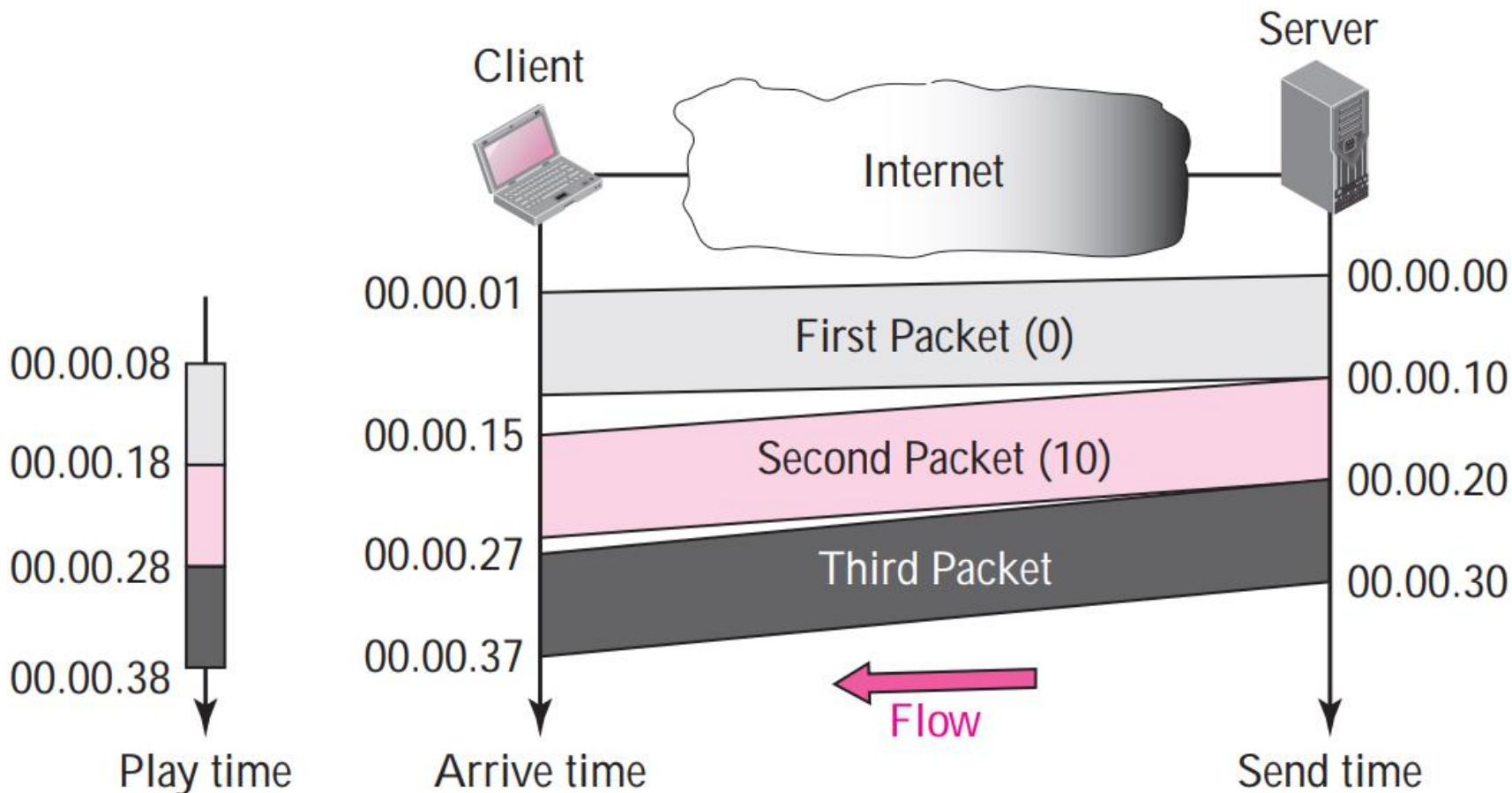
Характеристики на трафика в реално време



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

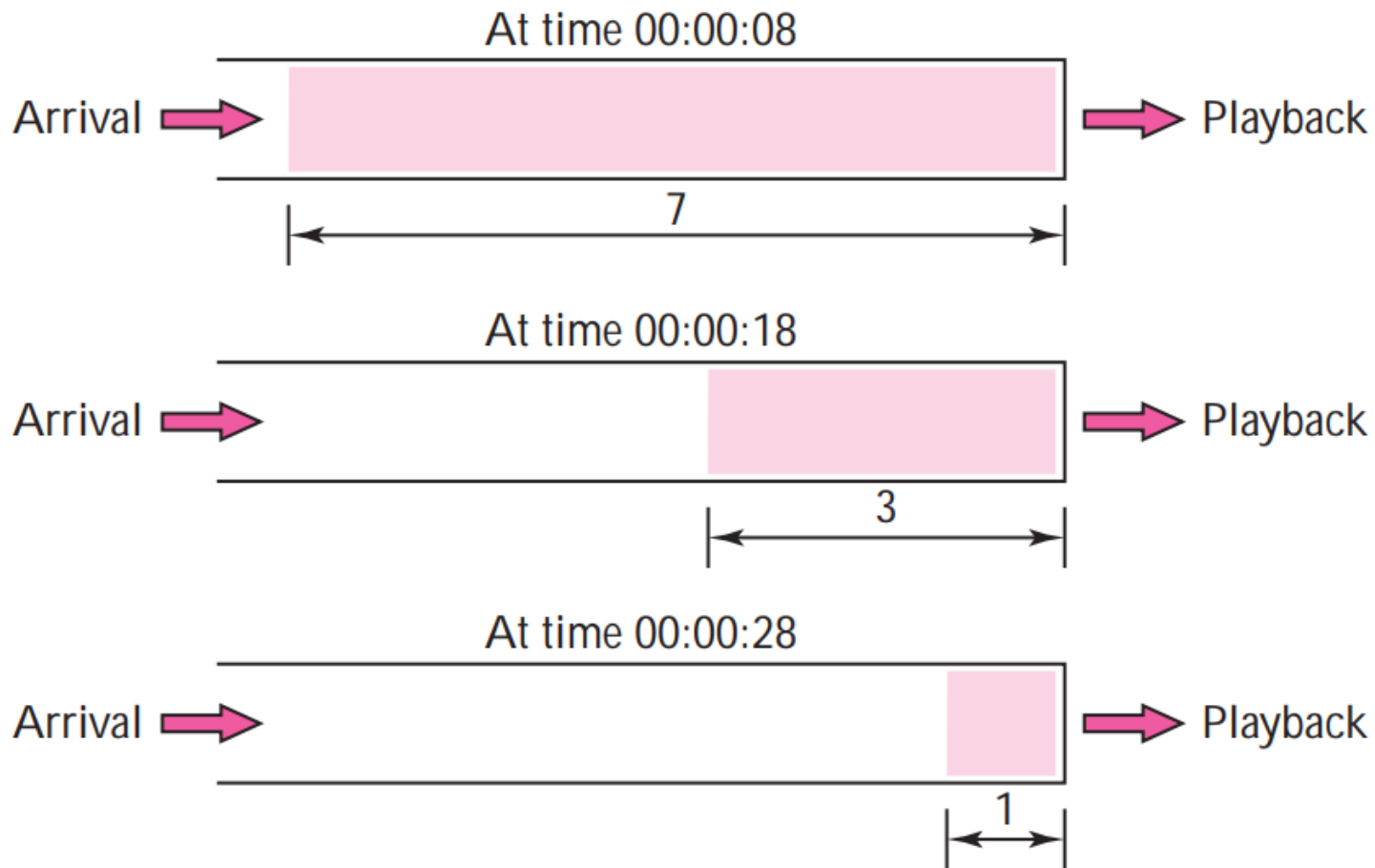
Характеристики на трафика в реално време



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Характеристики на трафика в реално време



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

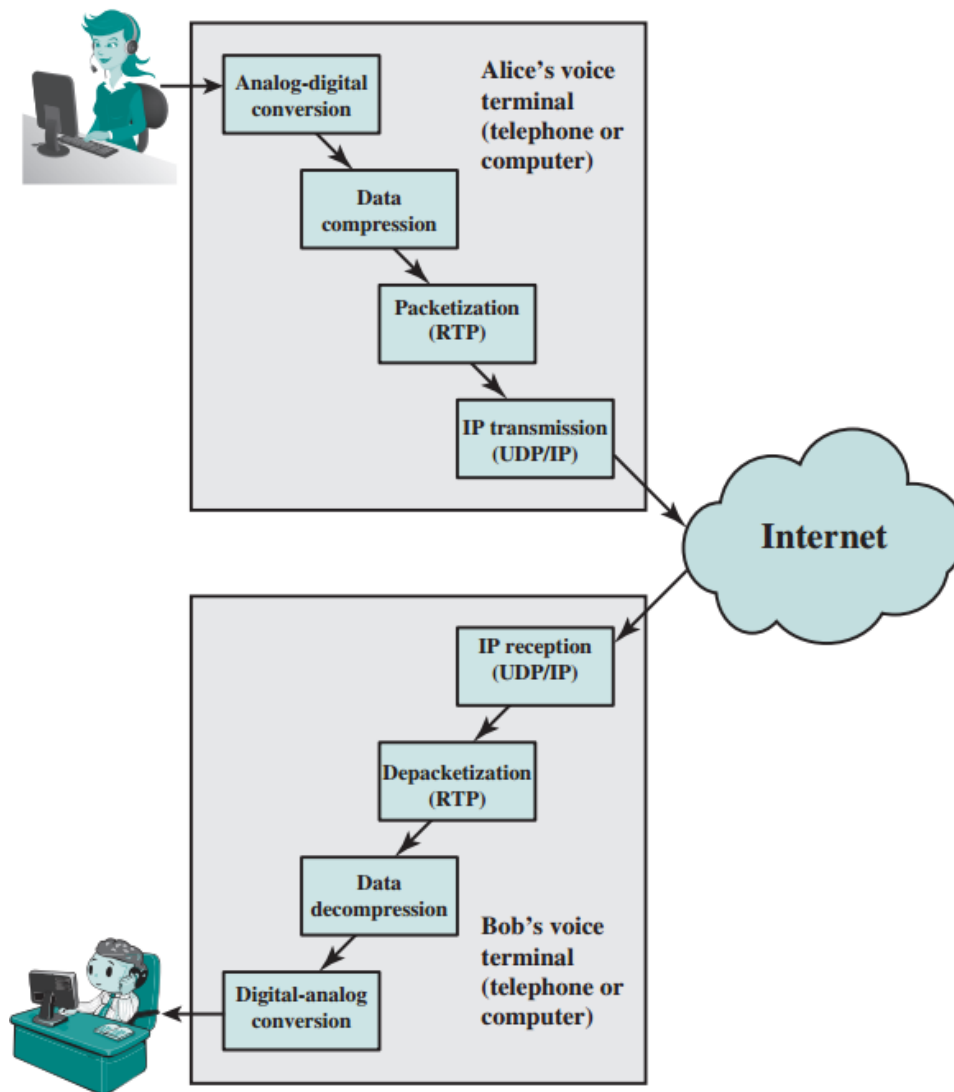
Voice over IP (VoIP)

- VoIP е предаване на реч през IP-базирана мрежа. VoIP работи чрез кодиране на гласовата информация в цифров формат, който може да се пренася през IP мрежи в отделни пакети.
- Предимства спрямо традиционната телефония:
 1. по-евтина е защото не използва комутация на вериги, а комутация на пакети, позволявайки споделянето на капацитета на преносната среда. Освен това, пакетното предаване на глас пасва добре на TCP/IP, което позволява използването на приложни и транспортни протоколи за поддържане на комуникацията;
 2. лесно се интегрира с други услуги. Например, комбиниране на уеб достъп с телефонни функции чрез един компютър или терминал;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Обработка на повикване при VoIP

- Сигнализация – отправяне на повикване
- Преобразуване на информацията от аналогов в цифров вид
- Компресия на данните
- Пакетиране – включва процедури за етикиране на пакетите, тяхното буфериране и предаването им в непрекъснат поток
- Транспортиране
- Обратни преобразувания

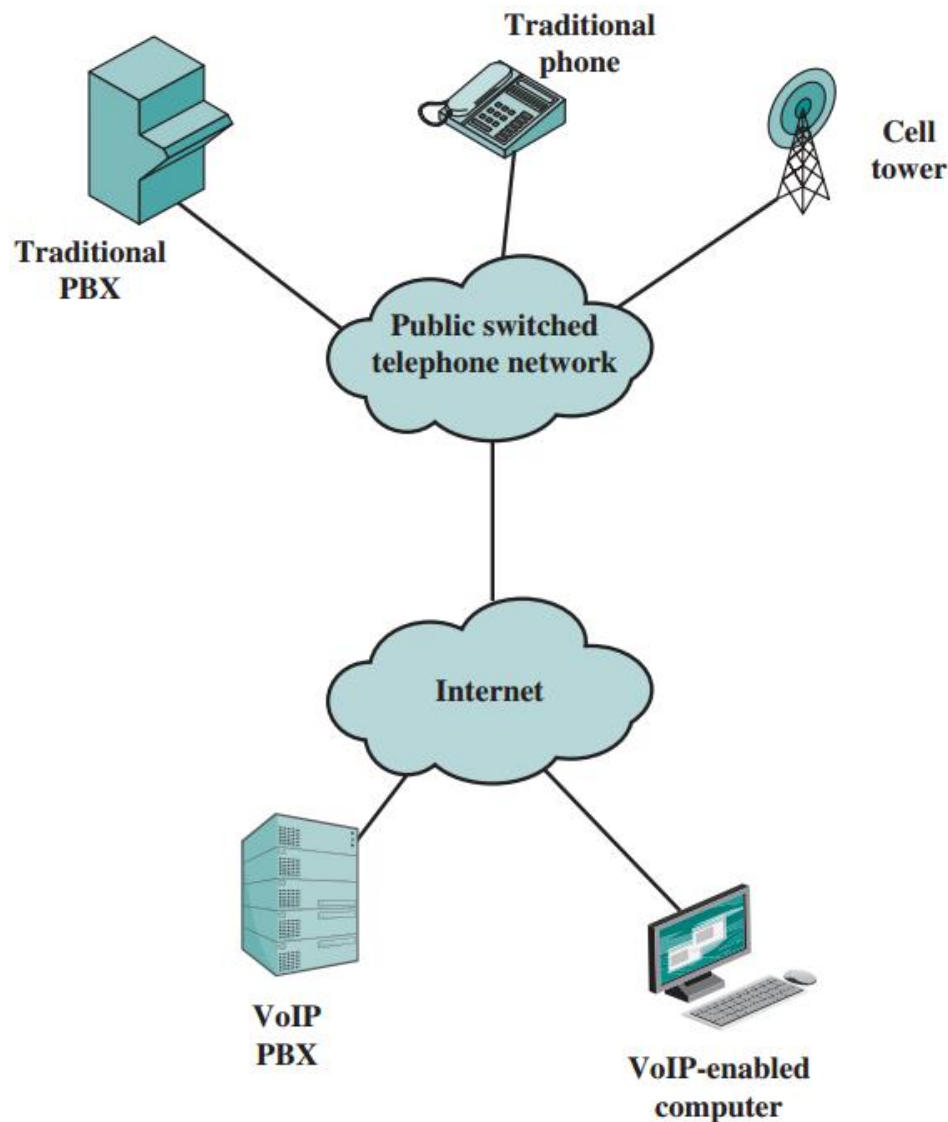


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти на VoIP система

- Телефон
- Устройства за конферентни разговори
- Мобилни устройства – DECT, WiFi, смартфони
- Софтуерни телефони
- IP PBX
- Медийни шлюзове (gateway)



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти на VoIP система

➤ Телефон



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти на VoIP система

- Медийни шлюзове
(gateway)



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Протоколи за VoIP

- SIP, разработен от IETF [SIP, SDP, RTSP, Sigcomp]
- H.323, разработен от ITU [H.323, H.225, H.235, H.245, H.450, Q.931, H.223]
- H.248, разработен от IETF [H.248/MEGACO, MGCP] - Media Gateway Control Protocol
- SIGTRAN (Signaling Transport), разработен от IETF (RFC 2719) [SCTP, Skinny (Cisco), IAX2 (Asterisk), UNISTIM (Nortel)]

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Session Initiation Protocol (SIP)

- Приложен протокол, дефиниран в RFC 3261, за установяване, модифициране и прекратяване на сесии в реално време между участници през IP информационна мрежа;
- SIP е базиран на модел на изпълнение на транзакциите от тип заявка / отговор подобно на HTTP. Всяка транзакция се състои от клиентска заявка, която извиква определен метод или функция на сървъра, и поне един отговор. SIP използва повечето от заглавните полета, правилата за кодиране и кодовете на състоянието на HTTP;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Session Initiation Protocol (SIP)

➤ SIP поддържа пет аспекта за създаване и прекратяване на мултимедийни комуникации:

1. *User location* (местоположение на потребителя): Потребителите могат да се преместват на други места и да могат да получат достъп до телефония или други приложни функции от отдалечените места;
2. *User availability* (наличност на потребителя): Определяне на желанието на повиканата страна да участва в комуникациите;
3. *User capabilities* (възможности на потребителя): Определяне на съобщителната среда и нейните параметри, които ще се използват;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Session Initiation Protocol (SIP)

➤ SIP поддържа пет аспекта за създаване и прекратяване на мултимедийни комуникации:

4. *Session setup* (установяване на сесия): Установяване на разговори от тип точка до точка и с много участници с договорени параметри на сесията;

5. *Session management* (управление на сесии): Управление на прехвърляне и прекратяване на сесии, промяна на параметрите на сесията и извикване на услуги;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

- В SIP мрежите могат да бъдат включени компоненти, които изпълняват роли на клиент или сървър, както и индивидуални мрежови елементи. RFC 3261 определя клиента и сървъра, както следва:
- ◆ **Клиент:** Клиент е всеки мрежов елемент, който изпраща SIP заявки и получава SIP отговори. Клиентите могат или не могат да взаимодействат директно с човек. Клиентите, потребителски агенти, и прокси сървърите са клиенти.
- ◆ **Сървър:** Сървърът е мрежов елемент, който получава заявки за обслужване и изпраща обратно отговори на тези заявки. Примери за сървъри са: *прокси сървъри, сървъри на потребителските агенти, сървъри за пренасочване и регистратори.*

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

➤ Индивидуалните мрежови елементи са:

- ◆ *User Agent*: реализиран е във всяка SIP крайна станция. Той действа в две роли:
 - User agent client (UAC): издава (генерира) SIP заявки
 - User agent server (UAS): получава SIP заявки и генерира отговор, който приема, отхвърля или пренасочва заявката
- ◆ *Redirect Server*: Използва се по време на започване на сесия, за да определи адреса на „повикваното“ устройство. *Пренасочващият сървър* връща тази информация на повикващото устройство, като насочва UAC да се свърже с алтернативен URI (Universal Resource Indicator). Процесът е аналогичен на итеративното търсене в DNS.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

- ◆ *Proxy Server*: Прокси сървърът (ПС) играе роля главно в процеса на маршрутизация, което означава, че неговата работа е да гарантира, че заявката ще се изпрати до друг обект по-близо до потребителя, с който трябва да се установи връзка. Той дава възможност да се приложат правила (напр. гарантиране, че на потребителя е разрешено да осъществява повикване). ПС интерпретира и, ако е необходимо, пренаписва определени части от съобщението-заявка, преди да го препрати. Това е аналогично на рекурсивните търсения в DNS;
- ◆ *Registrar*: Сървър, който приема заявки за регистрация (REGISTER заявки), и поставя информацията, която получава (SIP адреса и IP адрес на регистриращото устройство) в заявките в *Location service* за домейна, който обработва;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

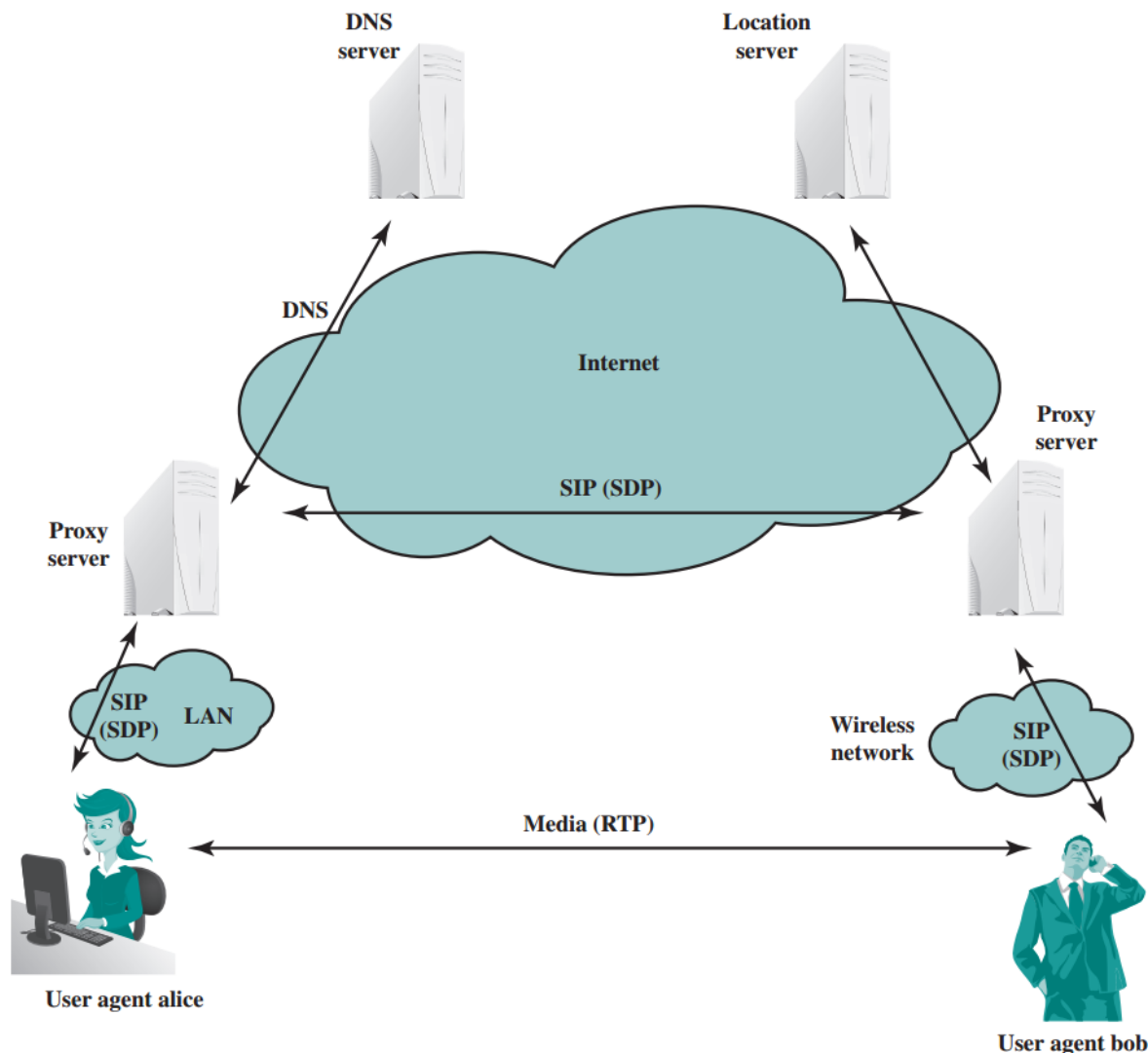
Компоненти и протоколи в SIP

- ◆ *Location Service*: Услугата за местоположение се използва от SIP сървърите за пренасочване или прокси сървърите за получаване на информация за възможното местоположение на абонатите. За тази цел услугата за местоположение поддържа база данни със съответствие SIP-адрес / IP-адрес;
- ◆ *Presence Server*: Приема, съхранява и разпространява информация за наличност. Сървърът за присъствие има два различни набора клиенти:
 - *presentities*: (генерират информация) предоставят на сървъра информация за наличност, която ще се съхранява и разпространява;
 - *watchers*: (потребители на информация) получават информация за наличност от сървъра;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

- ◆ В RFC 3261 различните сървъри са дефинирани като логически устройства. Те могат да бъдат реализирани като **отделни сървъри**, конфигурирани в Интернет, или могат да бъдат **комбинирани в едно приложение**, което се намира на физически/виртуален сървър;



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

➤ SIP Uniform Resource Identifier – идентификатор за означаване на ресурс от SIP мрежата, например:

- ◆ Потребител на онлайн услуга
- ◆ Телефон, включително с много входящи линии
- ◆ Пощенска кутия в телефонен секретар
- ◆ Телефонен номер на гейтуей
- ◆ Група от потребители

SIP URI имат формат, базиран на форматите на имейл адреси user@domain, например: sip:bob@biloxi.com

URI може също да включва парола, номер на порт и други параметри.

sip:bob@201.23.45.78

IPv4 address

sip:bob@fhda.edu

E-mail address

sip:bob@408-864-8900

Phone number

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти и протоколи в SIP

- **Session Description Protocol (SDP)** - описва съдържанието на сесиите, включително телефония, интернет радио и мултимедийни приложения. SDP включва информация за:
 - ◆ Media streams: Сесията може да включва множество потоци с различно съдържание. Понастоящем SDP дефинира аудио, видео, данни, управляващи и приложни типове потоци;
 - ◆ Addresses: адресите на получателя (-ите);
 - ◆ Ports: UDP портовете използвани за целта;
 - ◆ Payload types: указва типа на медийния поток;
 - ◆ Start and stop times: отнасят се за излъчвани сесии, като телевизионна или радиoproграма. Показват началните, крайните и повтарящите се времена на сесията;
 - ◆ Originator: инициатор на сесията;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Real-time Transport Protocol (RTP)

➤ Могат ли да се използват TCP или UDP?

- ◆ TCP е point-to-point протокол, който създава връзка между две крайни точки, т.е. не е подходящ за множествено (multicast) предаване;
- ◆ TCP включва механизми за препредаване на изгубени сегменти, които след това пристигат в произволен ред. Такива сегменти не могат да се използват в повечето приложения в реално време;
- ◆ TCP не съдържа удобен механизъм за асоцииране на информация за времето (дата и час) със сегменти, което е друго изискване на предаването в реално време;
- ◆ UDP не притежава първите две характеристики, но подобно на TCP не предоставя времева информация. Само по себе си UDP не предоставя никакви инструменти с общо предназначение, полезни за приложения в реално време.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

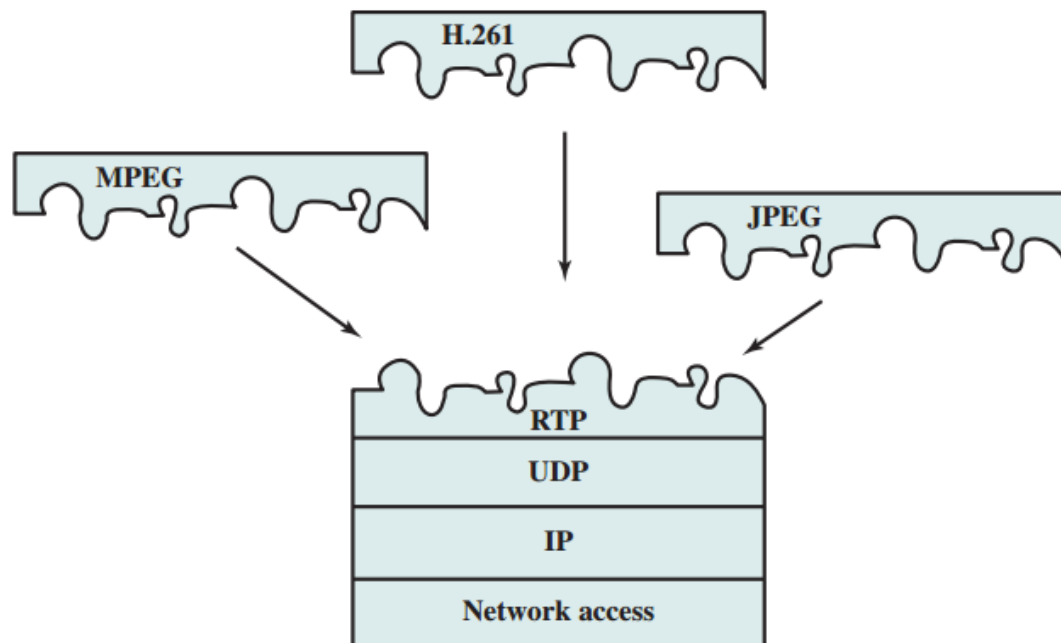
Real-time Transport Protocol (RTP)

- Протоколът за транспортиране в реално време (RTP) е определен в RFC 3550.
- От гледна точка на архитектурата, RTP протоколът е платформа, която приложенията могат да използват за реализиране на конкретен протокол;
- Без специфична за приложението информация, RTP не е пълен протокол;
- От друга страна, RTP налага структура и определя общи функции, така че отделните приложения, работещи в реално време, няма необходимост да ги реализират;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Real-time Transport Protocol (RTP)

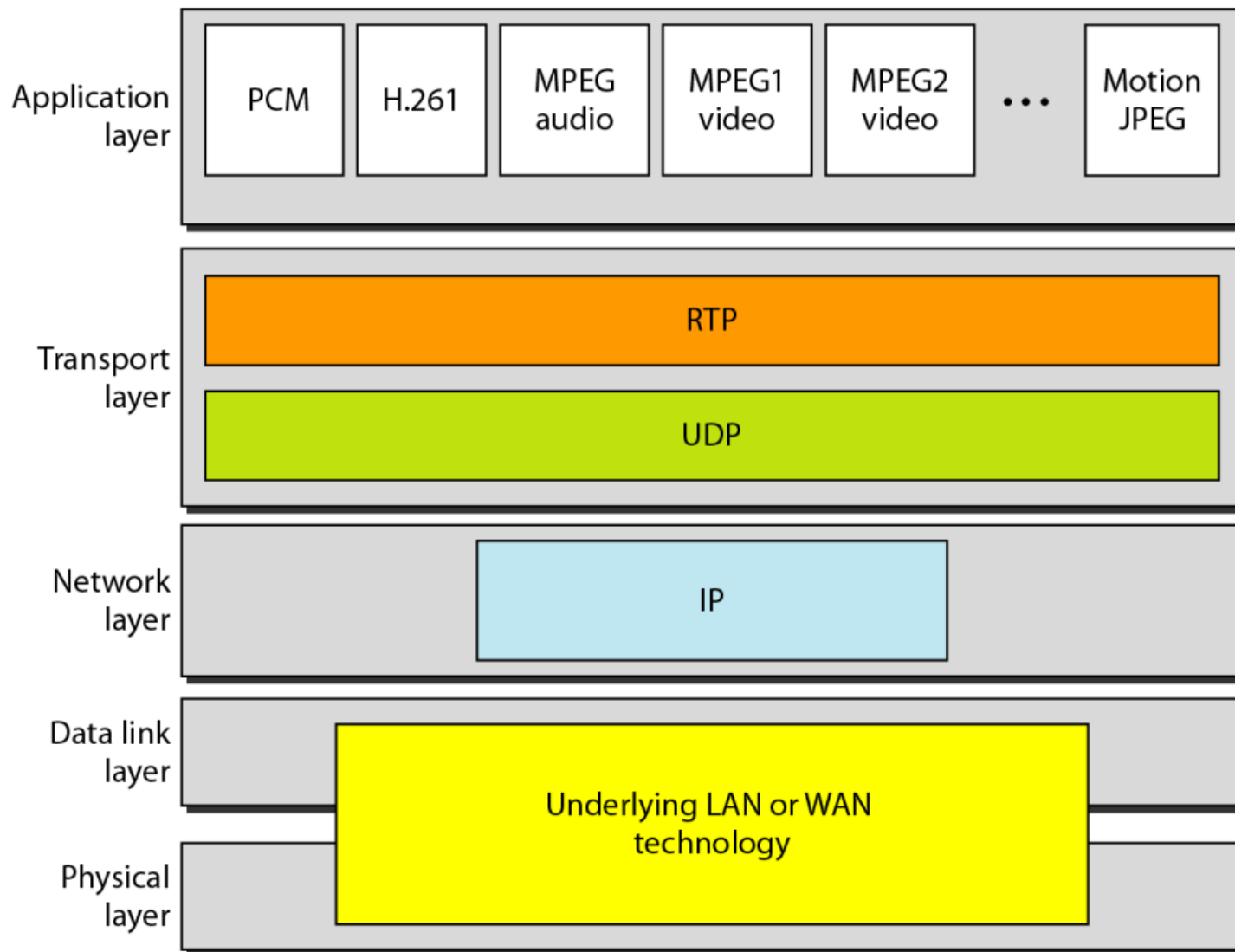
- RTP е проектиран да работи „върху“ транспортен протокол без установяване на връзка, като UDP. UDP осигурява основната функционалност на транспортния слой за адресиране на портовете;
- RTP съдържа допълнителни транспортни функции като следене на последователността на кадрите;
- RTP обаче сам по себе си не е завършен. Той се допълва чрез модификации и / или допълнения към заглавните части на RTP, за да се включат различни функционалности на приложния слой;



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Data Transfer Protocol



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Data Transfer Protocol - концепция

- RTP поддържа пренос на данни в реално време между няколко участници в сесия;
- Сесията е логическо свързване между два или повече RTP обекта, което се поддържа за времето на прехвърляне на данните. Нейни характеристики са:
 - ◆ RTP port number
 - ◆ RTCP port number
 - ◆ IP адреси на участниците: може да бъде групов (multicast) адрес или множество единични (unicast) адреси

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Data Transfer Protocol - концепция

- **RTP relays.** Relay се нарича междинна система, работеща на даден протоколен слой, която действа едновременно като получател и като източник на данни. Два варианта се използват:
 - ◆ *translator* - устройство, което произвежда един или повече изходящи RTP пакети за всеки входящ RTP пакет. Той може да **промени формата** на данните в пакета или да използва друг протокол от по-ниско ниво за прехвърляне на данните от един домейн към друг. *Пример затова е получател, който не може да приеме високоскоростен видео сигнал като другите получатели и затова се използва транслатор, който конвертира видео сигнала в такъв с по-ниско качество и скорост;*

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

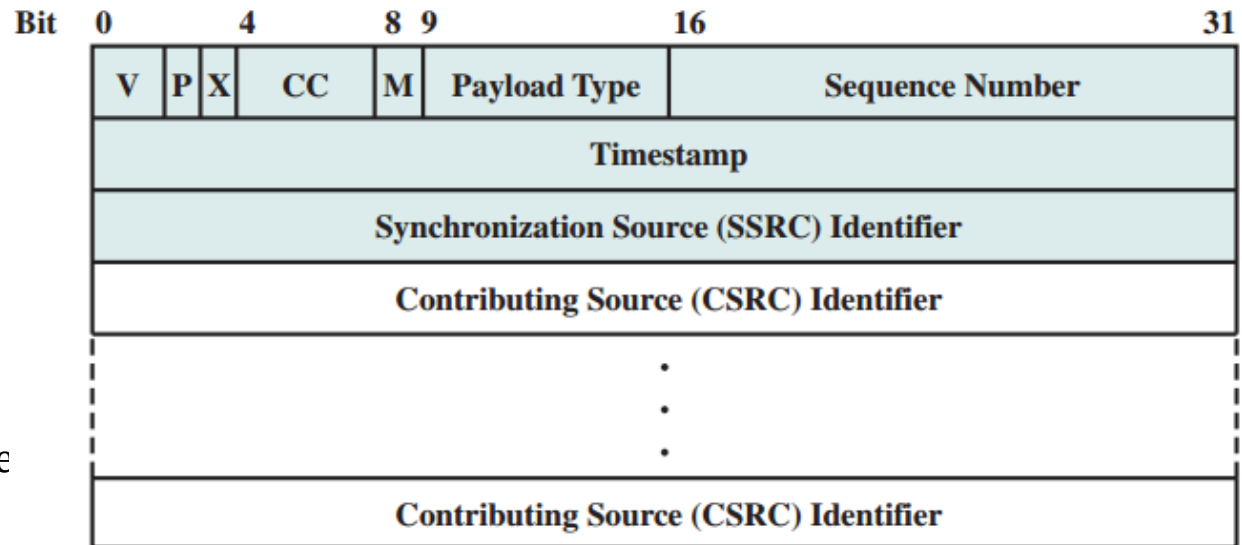
RTP Data Transfer Protocol - концепция

- ◆ *mixer* – компонент, който приема потоци от RTP пакети от един или повече източници, **комбинира ги** и изпраща нов RTP пакетен поток към един или повече получатели. Той може да промени формата на данните или просто да извърши смесване на потоците. Тъй като времето между множеството входи обикновено не е синхронизирано, той предоставя времева информация в комбинирания пакетен поток и се идентифицира като източник на синхронизация;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP header

- ◆ Version
- ◆ Padding
- ◆ Extension
- ◆ CSRC count
- ◆ Marker
- ◆ Payload type
- ◆ Sequence number
- ◆ Timestamp
- ◆ Synchronization Source Identifier
- ◆ Contributing Source Identifier



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP header

➤ Типове данни (payload types) определени в RFC 3551

0	PCMU audio
1	1016 audio
2	G721 audio
3	GSM audio
4	unassigned audio
5	DV14 audio (8 kHz)
6	DV14 audio (16 kHz)
7	LPC audio
8	PCMA audio
9	G722 audio
10	L16 audio (stereo)
11	L16 audio (mono)
12	QCELP wireless
13	Comfort noise
14	MPA audio

15	G728 audio
16–23	unassigned audio
24	unassigned video
25	CelB video
26	JPEG video
27	unassigned
28	nv video
29–30	unassigned video
31	H261 video
32	MPV video
33	MP2T video
34–71	unassigned
72–76	reserved
77–95	unassigned
96–127	dynamic

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Control Protocol (RTCP)

- RTCP е протокол за управление, който осигурява обратна връзка на източниците на RTP данни, както и на всички участници в сесията;
- RTCP използва същата транспортна услуга като RTP (обикновено UDP) и отделен номер на порт. Всеки участник периодично изпраща RTCP пакет на всички останали членове на сесията.;
- RFC 3550 очертава четири функции, изпълнявани от RTCP:
 - ◆ *Качество на услугата (QoS) и контрол на претоварването:* Тъй като RTCP пакетите са мултикаст, всички участници в сесията могат да преценят колко добре обработват и получават информацията другите членове. Отчетите на подателя позволяват на приемниците да оценяват скоростта на предаване на данни и качеството на предаването. Отчетите на прием-

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Control Protocol (RTCP)

ника посочват всички проблеми, срещани от приемниците, включително липсващи пакети и прекомерно „трептене“;

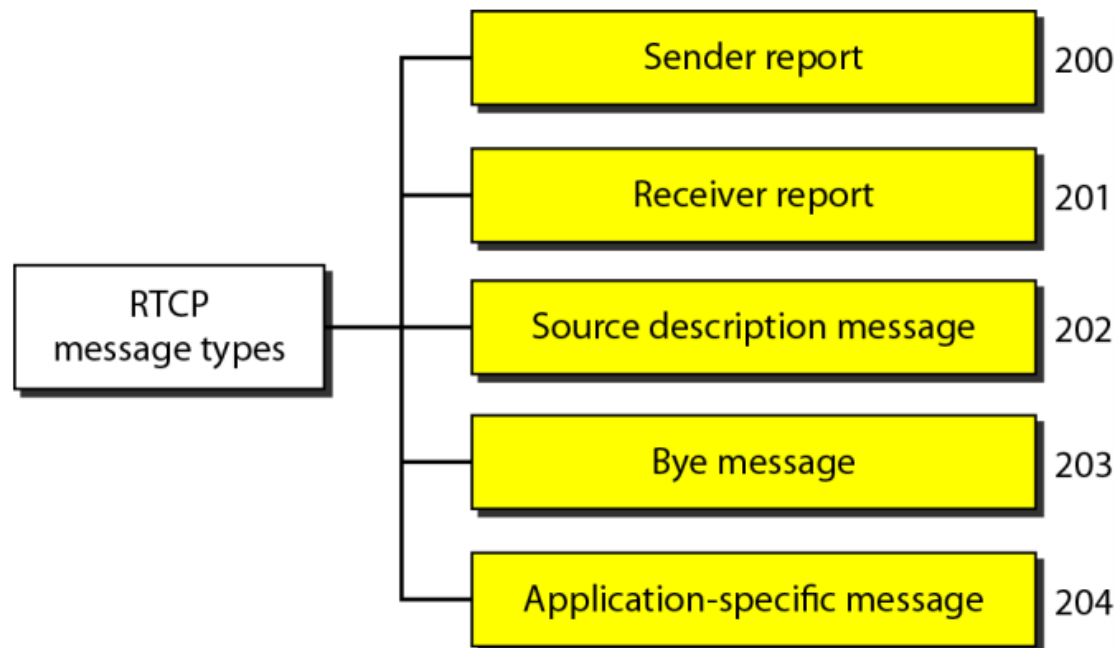
- ◆ *Идентификация:* RTCP пакетите съдържат постоянно текстово описание на източника. Това осигурява повече информация за източника на пакетите с данни, отколкото SSRC идентификатора и позволява на потребителя да свързва множество потоци от различни сесии;
- ◆ *Оценка на размера на сесията и мащабиране:* всички участници изпращат периодично RTCP пакети. Скоростта на изпращане на тези пакети трябва да бъде намалена при увеличаване на броя на участниците. Целта е RTCP трафикът да се ограничи до по-малко от 5% от общия трафик на сесията;
- ◆ *Управление на сесията:* RTCP (по избор) осигурява минимална информация за управление на сесията. Пример за това е идентификация на участник да бъде изобразена в потребителския интерфейс;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

RTP Control Protocol (RTCP)

➤ В RFC 3550 са дефинирани следните типове пакети:

- ◆ Sender Report (SR)
- ◆ Receiver Report (RR)
- ◆ Source Description (SDS)
- ◆ Goodbye (BYE)
- ◆ Application Specific



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

➤ RTCP Sender Report

- ◆ Version (2 бита)
- ◆ Padding (1 бит)
- ◆ Count (5 бита)
- ◆ Packet type (8 бита)
- ◆ Length (16 бита)

V	P	RC	PT = 200	Length
SSRC of sender				
NTP timestamp (most sig. word)				
NTP timestamp (least sig. word)				
RTP timestamp				
Sender's packet count				
Sender's octet count				
SSRC_1 (SSRC of first source)				
Fraction lost		Cumulative number of packets lost		
Extended highest sequence number received				
Interarrival jitter				
Time of last sender report				
Delay since last sender report				

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

➤ RTCP Receiver Report

V	P	RC	PT = 201	Length	header
SSRC of sender					
SSRC_1 (SSRC of first source)					report block 1
Fraction lost		Cumulative number of packets lost			
Extended highest sequence number received					
Interarrival jitter					
Time of last sender report					
Delay since last sender report					
SSRC_n (SSRC of nth source)					report block n
Fraction lost		Cumulative number of packets lost			
Extended highest sequence number received					
Interarrival jitter					
Time of last sender report					
Delay since last sender report					

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

➤ RTCP Application defined Packet

V	P	sub-type	PT = 204	Length
SSRC/CSRC				
name (ASCII)				
Application-dependent data				

➤ RTCP source descriptor

Value	Name	Description
0	END	End of SDES list
1	CNAME	Canonical name: unique among all participants within one RTP session
2	NAME	Real user name of the source
3	EMAIL	E-mail address
4	PHONE	Telephone number
5	LOC	Geographic location
6	TOOL	Name of application generating the stream
7	NOTE	Transient message describing the current state of the source
8	PRIV	Private experimental or application-specific extensions

V	P	SC	PT = 202	Length
SSRC/CSRC_1				
SDES items				
SSRC/CSRC_n				
SDES items				

chunk 1

chunk n

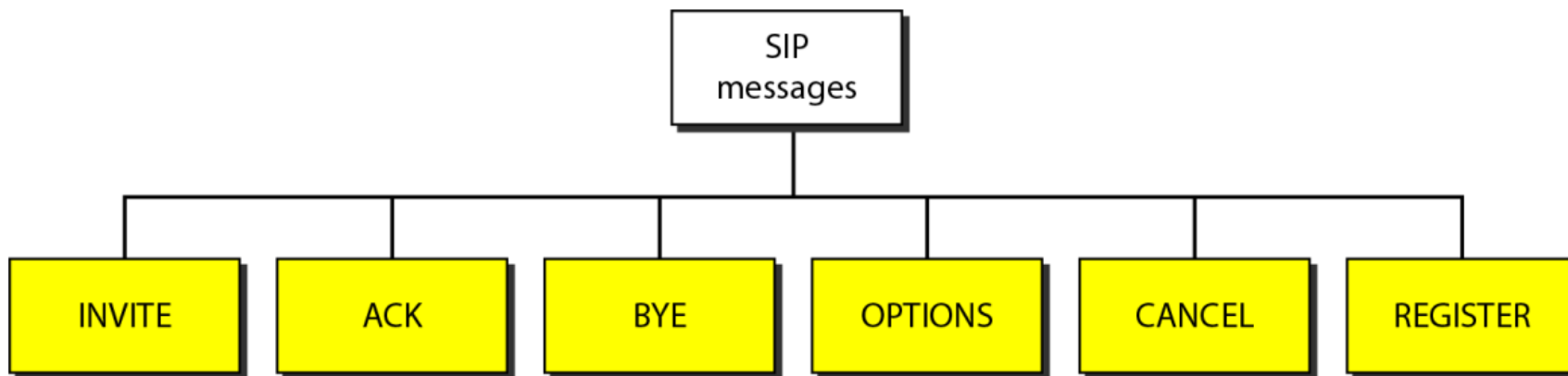
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

➤ RTCP BYE

V	P	SC	PT = 203	Length
SSRC/CSRC_1				
SSRC/CSRC_n				
Length		Reason for leaving		

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

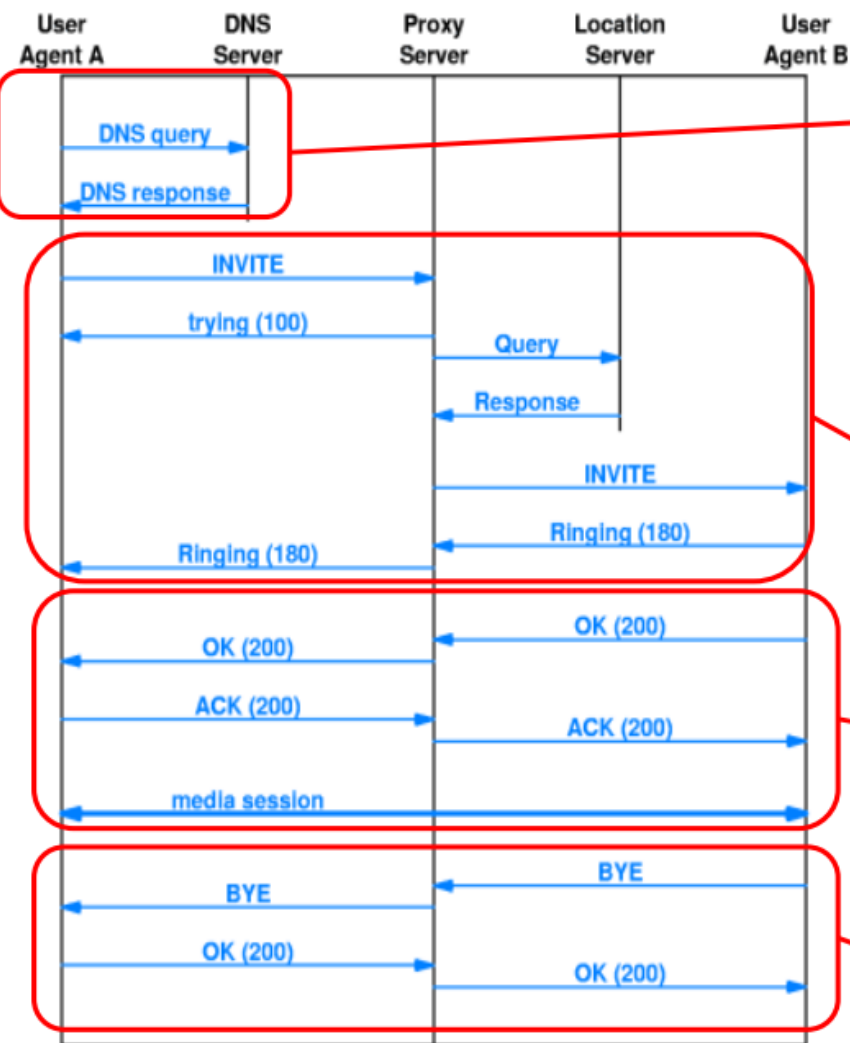
Видове съобщения (методи) в SIP



- ◆ Invite – покана за създаване на сесия
- ◆ Ack – потвърждение за създаване на сесия
- ◆ Bye – Край на сесия
- ◆ Cancel – отказ за изчакване
- ◆ Register – регистриране на потребител
- ◆ Options – запитване за допълнителни възможности

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерен SIP сеанс



- ◆ Използване на DNS за откриване на IP адреса на абоната посочен в SIP заявката

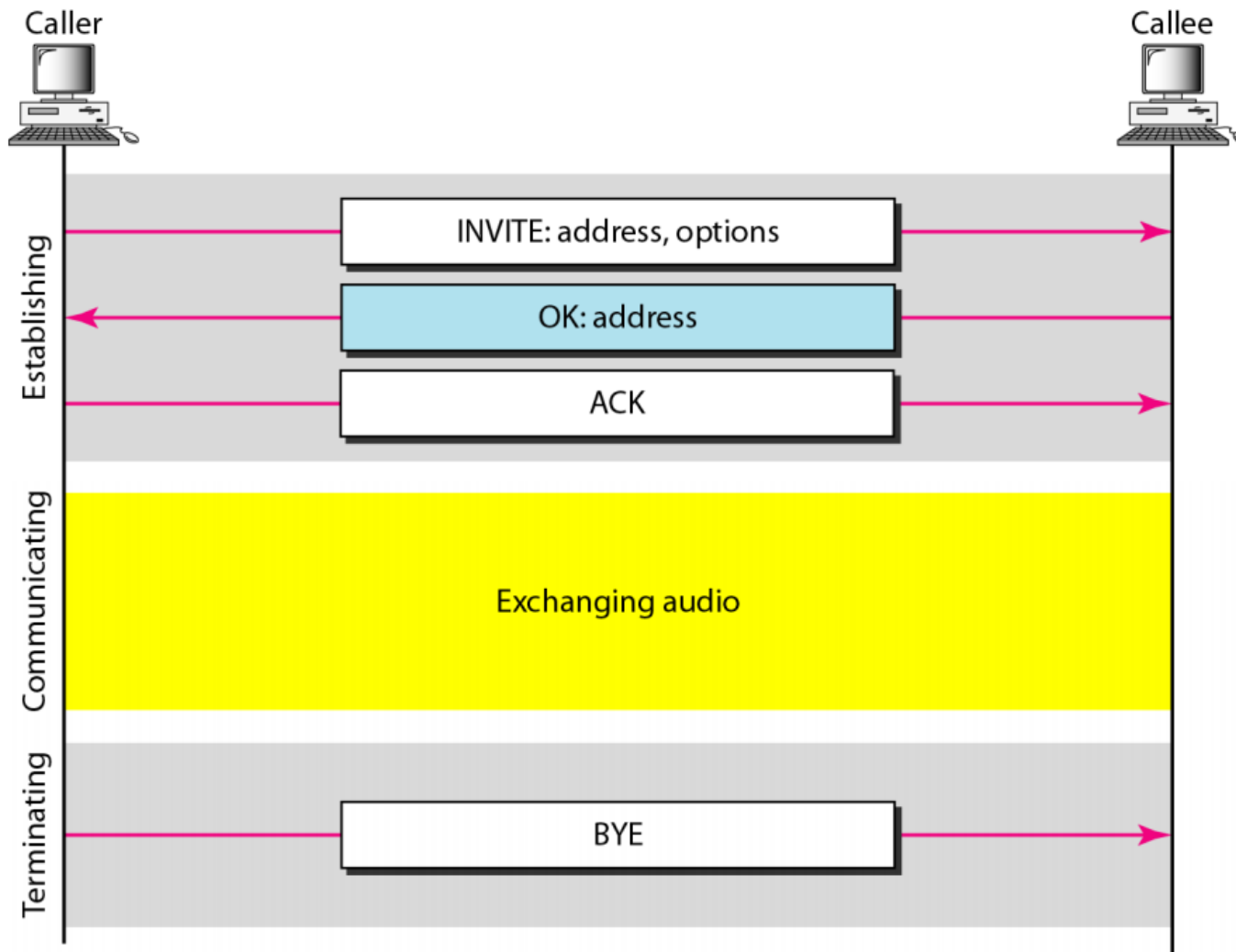
- ◆ User A изпраща INVITE към прокси сървъра, който използва location сървъра за да открие позицията на User B

- ◆ Установяване на сесия между User A и User B

- ◆ Край на сесията между User A и User B

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

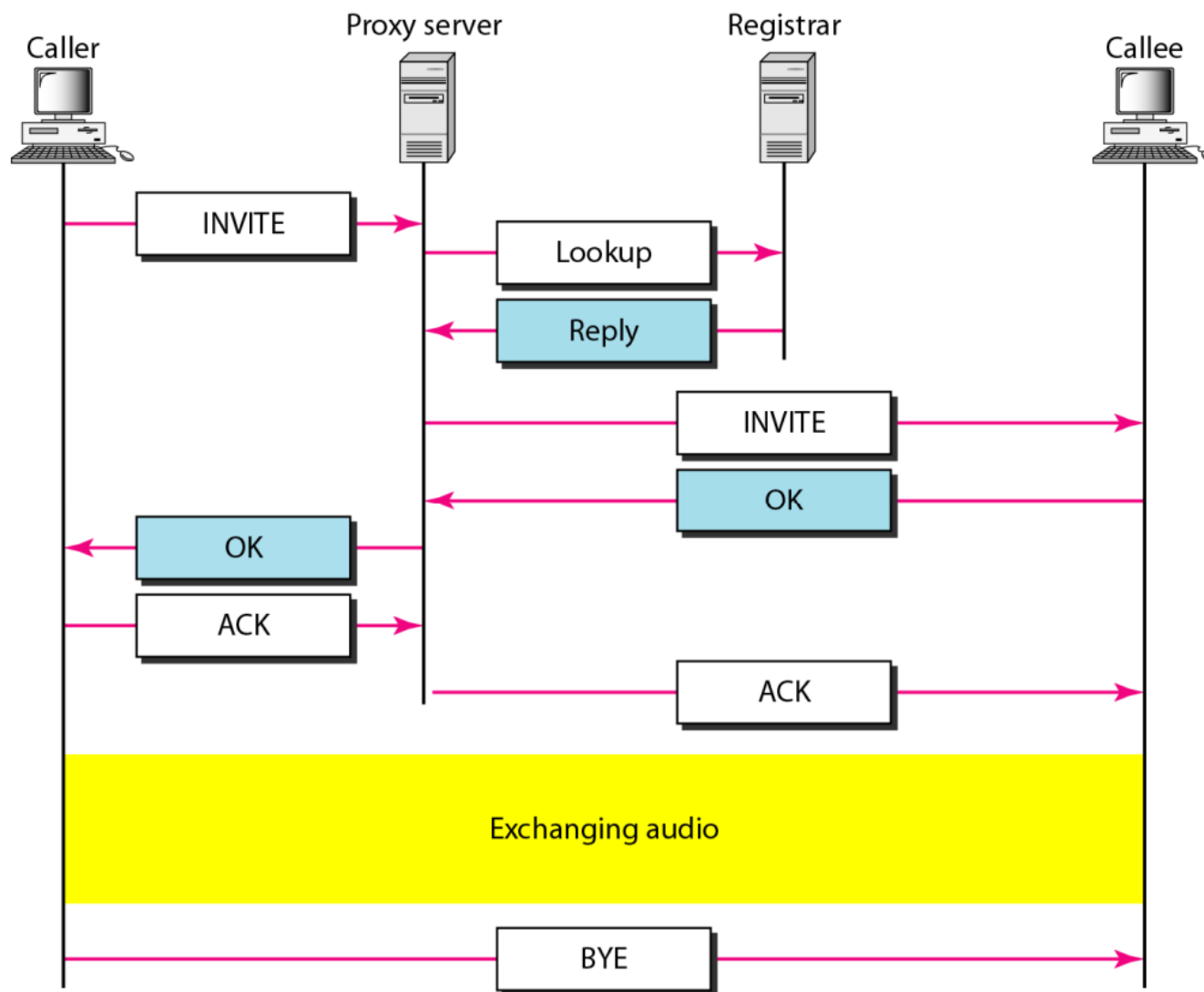
Примерен SIP сеанс



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерен SIP сеанс



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Н.323

- Препоръката ITU-T Н.323, озаглавена „Packet-based Multimedia Communications Systems“, описва терминали и други обекти, които предоставят мултимедийни комуникационни услуги през мрежи базирани на обмен на пакети (РВН), които не могат да осигурят гарантирано качество на услугата. Н.323 обектите могат да предоставят аудио, видео и / или предаване на данни в реално време
- Поддръжката на аудио е задължителна, докато данните и видеото са опционални, но ако се поддържат, се изисква използване на определен общ режим на работа, така че всички терминали, поддържащи този вид медия, да могат да работят взаимно

доц. д-р инж. Росен Радков

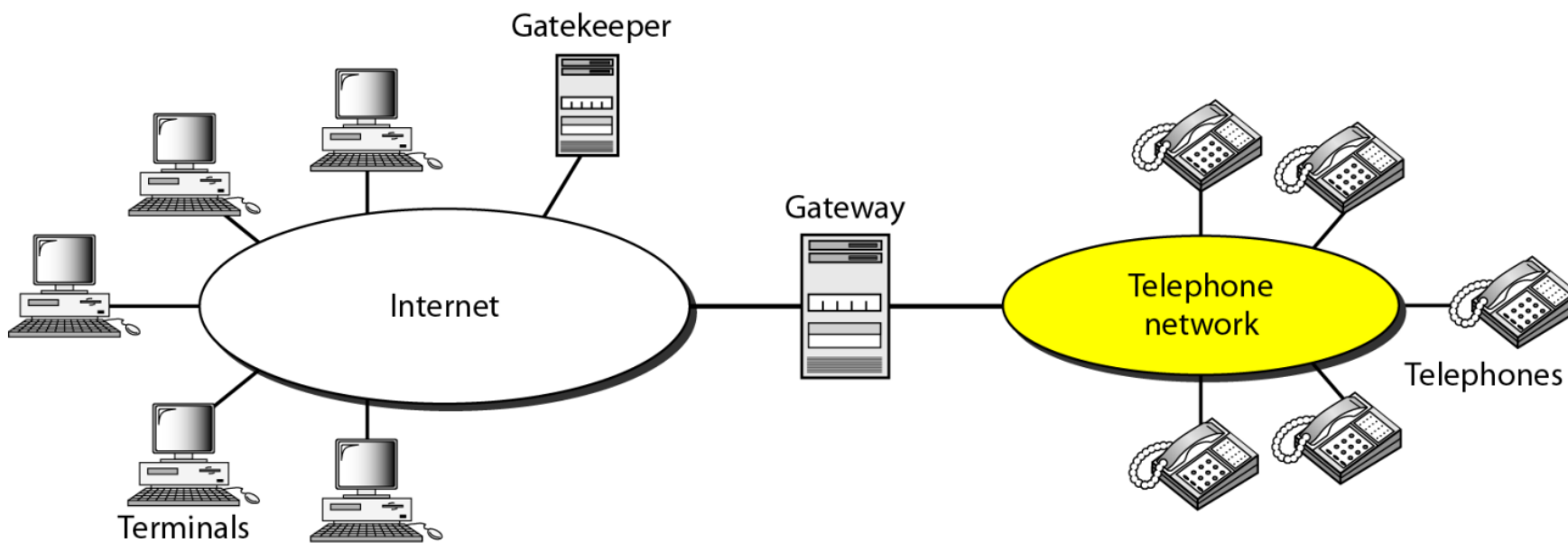
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Н.323

- Мрежата, която се използва от Н.323 обектите, може да бъде point-to-point, единичен мрежов сегмент или мрежа с множество сегменти със сложна топология.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

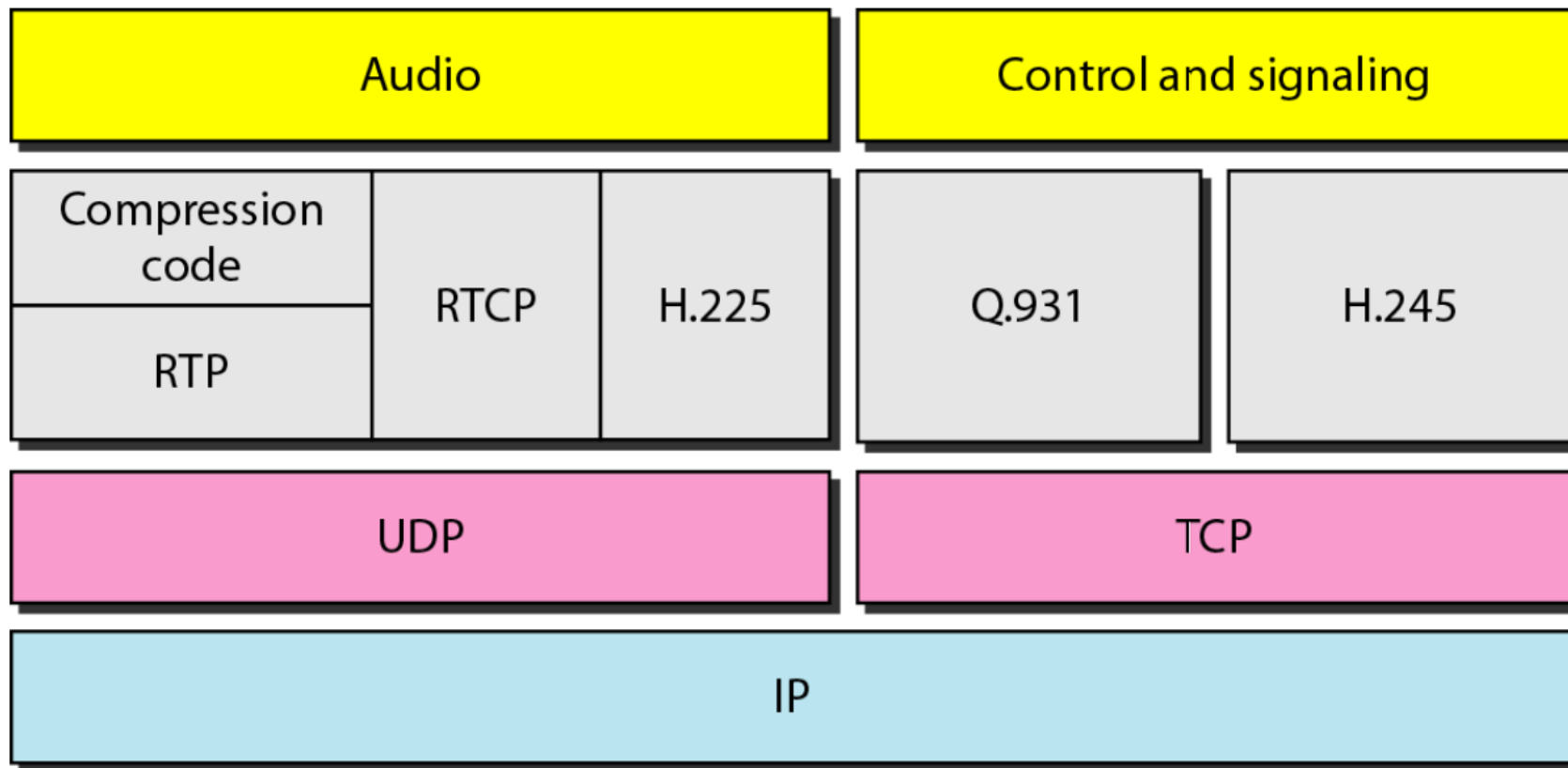
Н.323



доц. д-р инж. Росен Радков

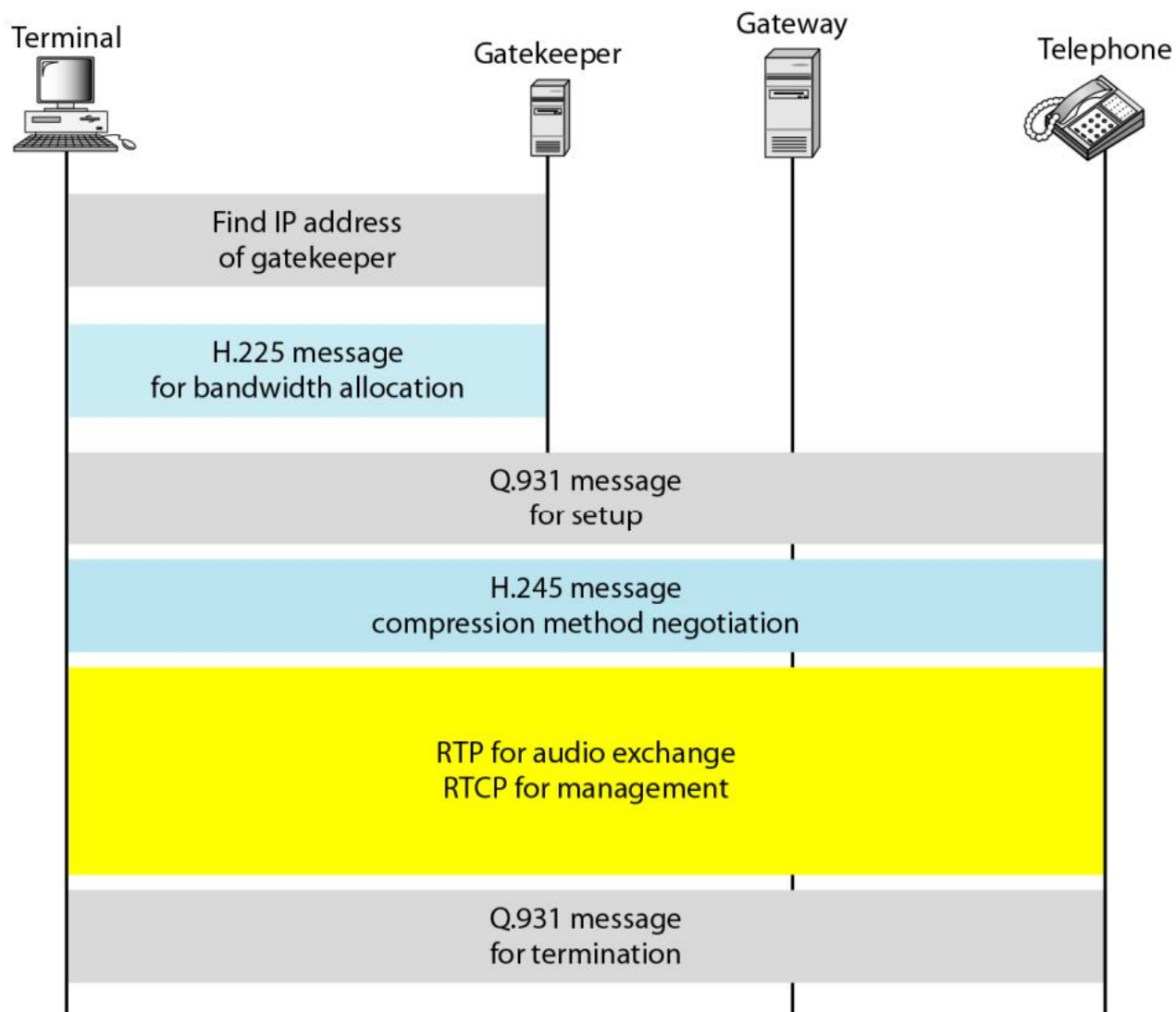
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Н.323



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерен сеанс при H.323



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Сравнение на SIP и H.323

Item	H.323	SIP
Designed by	ITU	IETF
Compatibility with PSTN	Yes	Largely
Compatibility with Internet	Yes, over time	Yes
Architecture	Monolithic	Modular
Completeness	Full protocol stack	SIP just handles setup
Parameter negotiation	Yes	Yes
Call signaling	Q.931 over TCP	SIP over TCP or UDP
Message format	Binary	ASCII
Media transport	RTP/RTCP	RTP/RTCP
Multiparty calls	Yes	Yes
Multimedia conferences	Yes	No
Addressing	URL or phone number	URL
Call termination	Explicit or TCP release	Explicit or timeout
Instant messaging	No	Yes
Encryption	Yes	Yes
Size of standards	1400 pages	250 pages
Implementation	Large and complex	Moderate, but issues
Status	Widespread, esp. video	Alternative, esp. voice

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков